

ملخص استراتيجي

استراتيجية تبني الذكاء الاصطناعي

الأفق الزمني

24 شهراً

التاريخ

يونيو 2026

الإصدار

النسخة 1 – مسودة

أعدت لـ

رئيس مجلس الإدارة

المحتويات

01	الفرضية الافتتاحية
02	الرؤية – ألفا في 2028
03	الاختيار الاستراتيجي
04	هندسة التنفيذ
05	الأدلة والاستدلال
06	الأفراد والرعاية
07	المخاطر والمقاييس والمعايرة
08	كتيب المرحلة الأولى
09	المراجع

الفرضية الافتتاحية

هوية ألفا القادمة

ظلت ألفا للإلكترونيات، منذ تأسيسها عام 1987، شركة تعمل في الإلكترونيات والأجهزة، بينما كانت البرمجيات جزءاً مُدمجاً داخل المنتجات التي تُسلّم. خلال الأربعة والعشرين شهراً القادمة، ينعكس هذا الترتيب. تتحوّل ألفا إلى شركة برمجيات على ركيزة من الأجهزة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي - شركة يكون منتجها الأساسي ذكاءً برمجياً، يُقدّم عبر الأجهزة التي قضت ألفا تسعةً وثلاثين عاماً تتعلّم تصميمها وتركيبها وصيانتها في الميدان.

هذا ليس انعطافاً عمّا هي عليه ألفا، بل هو الخطوة التالية في سلسلة من الخطوات: شراكة التوزيع المبكرة مع Markem، والقدرة الهندسية الداخلية التي أنتجت محفظة الحلول الإلكترونية جنباً إلى جنب مع علاقة Markem-Imaje، ودمج قدرات Aura البرمجية في الذراع الهندسي لألفا. كلّ خطوة من هذه كانت تقدماً نحو البرمجيات كمركز للعرض. هذه الخطوة تُعطي اسماً لما كانت الخطوات السابقة تُلمّح إليه.

ما تقوله الدفاتر

تحدّث الصورة المالية بصراحةٍ أكثر ممّا يمكن لأيّ سرد أن يفعل.

74%

نسبة التكرار

القاعدة التي تحميها الاستراتيجية

428 مليون ج.م

الإيرادات المتكررة

579 مليون ج.م

إجمالي الإيرادات

السنة المالية 2025 - الصورة الكاملة

سنوية Markem-Imaje - الأخبار والمذبيات
والخدمة

6-10%

معيار القطاع

حيث تستثمر شركات البرمجيات

2.16%

الاستثمار في البحث والتطوير

اليوم - يُموّل كموزّع

75 مليون ج.م

الحلول الإلكترونية

ثابتة منذ 2023 - فجوة في خصائص
المنتج

من إجمالي إيرادات ألفا للسنة المالية 2025 البالغة 579 مليون جنيه مصري، فإنّ **428 مليون جنيه - أي 74% - هي إيرادات متكرّرة**، أغلبها من سنوية Markem-Imaje: الأخبار والمذبيات والأشرطة وقطع الغيار وعلاقات الخدمة التي تُبقيها متدقّقة. أنتج قسم الحلول الإلكترونية 75 مليون جنيه العام الماضي - والعام الذي قبله، والذي قبله أيضاً. خطّ إيرادات قسم الحلول الإلكترونية **ثابت منذ 2023**.

تبدو القاعدة المتكرّرة بصحّة جيّدة لأنّ Markem-Imaje كشريك عالمي بصحّة جيّدة. وتبدو هضبة قسم الحلول الإلكترونية كأنّها مشكلة مبيعات لأنّ فريق المبيعات لم يتغيّر. كلتا القراءتين غير دقيقتين.

القاعدة المتكرّرة معرّضة لتطوّر Markem-Imaje نفسها نحو الذكاء الاصطناعي: المساعد الافتراضي العامل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة الذي أطلقوه عام 2024، وبرنامج التفتيش بالذكاء الاصطناعي الذي عرضه في Empack 2026، ومحفظة الخدمات المتّصلة عبر إنترنت الأشياء التي يبنونها. وكموزّع لهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إمّا أن تتطوّر ألفا معهم - قادرةً على بيع وتركيب وصيانة منتجات ذكيّة - أو تصبح، مع الوقت، مجرد ناقلٍ للمستهلكات إلى عملاء تجري مغازلتهم مباشرةً. السنوية محميّة فقط طالما الشراكة قائمة.

هضبة قسم الحلول الإلكترونية ليست مشكلة مبيعات. هي مشكلة في خصائص المنتج. Q-MATIC تشحن وكلاء صوتيين بالذكاء الاصطناعي في الإنتاج. Wavetec أصدرت وحدة تنبؤ بالذكاء الاصطناعي الشهر الماضي. Tensator دمجت التعرّف على الوجوه لتدقّق الركّاب في المطارات. العملاء الذين يدخلون مناقصةً في 2026 يرون عروض الموردين تحمل قدراتٍ من الذكاء الاصطناعي عبر فئة إدارة الطوابير، ومنصة WAM الخاصّة بألفا - صحيحة الاتجاه عندما بُنيت، ومُصانة بأمانة منذ ذلك - لا تحمل تلك القدرة. الهضبة هي الحُكم الهادئ للسوق.

تحت هاتين الحقيقتين، ثمة حقيقة ثالثة. **تستثمر ألفا 2.16% من الإيرادات في البحث والتطوير**. هكذا تُموّل شركات التوزيع؛ أمّا شركة B2B تقودها البرمجيات فتستثمر أضعاف ذلك. والانتقال من نحو 2% نحو نطاق 6-10% خلال الأربعة والعشرين شهراً القادمة هو الخطوة الأولى القابلة للتحقيق عن قصد - أدنى بكثير من حيث يقع

أقران البرمجيات الخالصة، لكنّه تصحيحٌ موثوقٌ وقابل للتمويل للفجوة بين إنفاق ألفا على البحث والتطوير وهويّتها الاستراتيجية الفعلية.

الرهان

خلال الأربعة والعشرين شهراً القادمة، ستقوم ألفا بـ:

- **حماية سنويّة Markem-Imaje البالغة 428 مليون جنيه** عبر التحوّل إلى موزّع قادر على الذكاء الاصطناعي – تجهيز منظومة خدمة الميدان بأدوات معزّزة بالذكاء الاصطناعي، ودمج برنامج التفتيش الذكي والخدمات المتّصلة من Markem-Imaje في العرض المحلّي، وتطوير طبقة الذكاء الموجهة للعميل التي تحوّل تجهيز المستهلكات من علاقة معاملتيّة إلى علاقة مُدارة.
- **إعادة ابتكار خطّ الحلول الإلكترونيّة كمحفظةٍ من المنتجات البرمجية الذكيّة على ركائز من الأجهزة.** يُعاد تصوّر منصّة الطوابير، وخطّ الأكشاك، ومنتجات الضيافة والمواقف، والجيل القادم من خطّ المرافق الذكية من الداخل: البرمجيات في مركز العرض، والأجهزة كركيزة للتسليم. إنّ منعطف 2027 لـ GS1 Digital Link في سوق التشفير يُحدّث موجة ترقية موازية يجب على ألفا أن تكون في موقع يقودها بين عملائها الحاليين، لا يخسرها.
- **رفع استثمار البحث والتطوير من 2.16% نحو نطاق 6-10% خلال نافذة الاستراتيجية، بتمويلٍ من القاعدة المتكرّرة التي يحميها هذا الاستثمار.** هذه خطوة أولى محافظة عن قصد – فمعايير شركات B2B التي تقودها البرمجيات أعلى – اختيرت لتكون قابلة للتحقيق وللتحويل من نقطة انطلاقٍ ثابتة، لا طموحيّة. الاستثمار ليس مضارباً؛ إنّهُ تكلفة البقاء في النشاط الذي تعمل به ألفا فعلاً.

الكيفية

يجري التنفيذ عبر القدرة الهندسية التي تملكها ألفا فعلاً - Aura، المُدمجة عملياً كذراعٍ برمجي لألفا. يُؤسّس مكتب صغير للذكاء الاصطناعي لإدارة المنهجية والقياس وإتاحة البيانات. تعمل من أربع إلى ست "مجموعات ذكاء اصطناعي" في أي وقت، تملك كل واحدة منها نتيجةً محدّدة بمقياس واضح خلال المرحلة الأولى حتى نهاية 2026. وشبكة من "أبطال الذكاء الاصطناعي" في الأقسام توفّر النسيج الرابط بين عمل المجموعات والتشغيل اليومي.

تشمل الموجة الأولى المنتج والهندسة، عن قصد. مكاسب الكفاءة الداخلية مفيدة، لكن الأصل الاستراتيجي هو خطّ منتجات الذكاء الاصطناعي - والمنتج لا يستطيع القيادة من موقع اللحاق بالركب. تقيس المرحلة الأولى نتائج المنتج ونتائج التشغيل من اليوم الأول.

الإيقاع هو "مسارات سريعة داخل منظّمة بطيئة". تُولّد مجموعات صغيرة وظاهرة الانتصارات التي تجرّ بقيّة الشركة إلى الأمام، بدلاً من مطالبة الشركة بالتبني بنفس سرعة المجموعات.

لماذا الآن

تتلاقى ثلاث قُوى.

شروق GS1 Digital Link في 2027 يُعطي عملاء Markem-Imaje سبباً مباشراً لترقية أنظمة التشفير والتفتيش - ويُعطي منافسي ألفا سبباً مباشراً للاتّصال بهؤلاء العملاء أولاً.

فجوة الذكاء الاصطناعي التنافسية في مجال الطوابير لم تُعد ناشئة. الرقم الثابت منذ 2023 يحكي القصة نفسها التي يحكيها المسح التنافسي، لكن بصوتٍ أهدأ.

ونافذة الشراكة مع Markem-Imaje هي نافذة الشراكة مع Markem-Imaje. بينون الجيل القادم من المنتجات على جدولٍ زمني معروف. إمّا أن تواكب ألفا هذا الجدول، أو تشاهده يمرّ.



لا تجادل هذه الوثيقة في أهمية تبني الذكاء الاصطناعي. رئيس مجلس الإدارة هو المؤيد الأول للذكاء الاصطناعي في الشركة، والنية الاستراتيجية محسومة. تصف هذه الوثيقة خطة التنفيذ: ما ستبنيه ألفا خلال الأربعة والعشرين شهراً القادمة، وكيف سيُنظَّم العمل، ومن سيقوده، وماذا سيُقاس، وما الذي سيُكتشف خلال العمل، وكيف ستُعاير الاستراتيجية مع وصول الأدلة.

”بقية الوثيقة تتبّع من هذا الافتتاح.

الرؤية – ألفا في 2028

بحلول نهاية عام 2028، تعمل ألفا كشركة برمجيات على ركيزة من الأجهزة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا يزال حضور العلامة ألفا مألوفاً – الأقسام نفسها، والعملاء أنفسهم، وشراكة Markem-Imaje ذاتها – لكن جوهر ما يُبنى ويُباع ويُسلّم قد تحوّل. مركز كلّ منتج ذكاءٍ برمجي؛ والأجهزة هي الركيزة التي تمنح ذلك الذكاء حضوراً مادياً في بيئات العملاء.

وما يلي هو صورة ذلك في الواقع، مرويةً من خلال لحظاتٍ لم تكن ممكنة في 2025.

قاعدة Markem-Imaje، وقد صارت ذكية

مخبرٌ في الإسكندرية يُشغّل ثلاث طابعات ترميز من Markem-Imaje على خطّ إنتاج الخبز. تفتح مديرة المصنع تطبيقاً على هاتفها صباحاً. ترى أنّ الطابعة رقم 2 تعمل عند 92% من جودة الطباعة المتوقعة، بانخفاضٍ عن 99% الأسبوع الماضي – وقد رصد نموذج ألفا التنبؤي لجودة الطباعة انحرافاً في شدّ الشريط وحدّد زيارة صيانة يوم الخميس. وترى أنّ استهلاكها من المستهلكات يفوق التوقعات بنسبة 4%؛ وقد عدّل النظام بالفعل طلب الحبر الدائم للشهر القادم. هي لا تفكر في ألفا إطلاقاً. النظام ببساطة اشتغل.

في الرياض، تتلقّى مديرة مصنعٍ لشركة سلعٍ استهلاكية متعدّدة الجنسيات رسالةً من فريق حسابها في ألفا: مورّد طابعات ترميز منافس قدّم طلباً تنظيمياً للتحقق من الرموز بالذكاء الاصطناعي قد يمنحه،

خلال 18 شهراً، ميزةً في عقود التوريد الأوروبية. وألفا تطرح القدرة المكافئة في الربع الأول من 2029. تُحوّل الرسالة إلى مسؤول المشتريات لديها.

في القاهرة، يصل فنيّ خدمة ميدانية من ألفا إلى مصنع تغليف في زيارة صيانة مجدولة. لقد سحب جهازه اللوحي بالفعل بيانات تشغيل الوحدة لآخر 90 يوماً، وحدّد قطعتين مرشّحتين للعطل خلال السّتين يوماً القادمة، وجّهّزهما مسبقاً في شاحنته. تستغرق الزيارة 38 دقيقة بدلاً من ساعتين. ولا يتوقّف خطّ إنتاج العميل أبداً.

خطّ منتجات الذكاء الاصطناعي (الحلول الإلكترونية سابقاً)

في فرع البنك الأهلي في طنطا، يدخل عميل. يكتشف نظام إدارة الطوابير أنّه يحمل ظرفاً مختوماً عليه شعار شركة، فيوجّهه إلى مكتب علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من طابور الصّراف العام – موقّراً عليه 28 دقيقة في المتوسط. ويلاحظ النظام أيضاً أنّ مكتب الشركات الصغيرة والمتوسطة بات عنق زجاجة هذا الصباح، فينبّه بهدوء شاشة مدير الفرع، مقترحاً إعادة توزيع مؤقتة لموظّفين. لا شيء من هذا يتطلّب أجهزة جديدة؛ فطبقة الذكاء بأكملها برمجيات تعمل على الشاشات الموجودة أصلاً.

فندقٌ من فئة أربع نجوم في شرم الشيخ يستقبل نزلياً في الساعة 11:43 مساءً. تسحب منصّة الضيافة من ألفا سجلّ حجوزات النزيل، وتتعرّف على نمطٍ من الوصول المتأخّر، وطلبٍ سابق لغرفةٍ هادئة في طابقٍ مرتفع، وذكرى سنويةٍ في اليوم التالي. ترى موظّفة الاستقبال هذا على شاشتها بينما يقترب النزيل. وقد سبق أن أجاز مدير الفندق، عبر قواعده الدائمة، ترقيةً مجانيّة ولفتهً صغيرة داخل الغرفة. يعيش النزيل لحظة أن يكون معروفاً.

نشر لأعمدة إنارة ذكية في مدينة السادس من أكتوبر - ATUM v2 - يضبط شدة إضاءته بناءً على أنماط حركة المشاة في الوقت الحقيقي. يرصد تجمّعاً غير معتادٍ للحشود عند الساعة 9:14 مساءً فينبّه المسؤول البلدي المعنيّ بصورة مُعلّمة وردّ موصى به. واستهلاك الطاقة عبر النشر كلّ أقلّ بنسبة 31% من خطّ الأساس الأصلي للنشر.

كشف للخدمة الذاتية في مستشفى عام في المنصورة يقيس العلامات الحيوية للمريض، ويُجري فرزاً تحاورياً قصيراً بالعربية، ويُنتج مسوّد ملاحظة للممرضة. تراجع الممرضة الملاحظة وتعديلها وتعتمدها في سجلّ المريض. وقد خفّض الكشف طاوور الفرز بنسبة 40% خلال ساعات الذروة.

الذكاء التشغيلي - كيف تُدار الشركة نفسها

المنظومة الهندسية - نواة صغيرة إضافةً إلى فريق Aura المرن - تُشغل أربع مجموعات ذكاء اصطناعي في أيّ وقت. تملك كلّ مجموعة نتيجةً محدّدة: واحدة تطرح الإصدار التالي من نموذج المستهلكات التنبؤي؛ وأخرى تدمج التحقق من الجودة المعتمد على الرؤية في تجربة عميل OEM أوروبي؛ وثالثة تقلّص متوسط زمن توليد العروض عبر قسم المبيعات؛ ورابعة تبني الجيل الثاني من منصّة إنترنت الأشياء البلدية. تتناوب المجموعات كلّ 8 إلى 12 أسبوعاً. ويرفع الأبطال في كلّ قسم المشكلات الجديرة باهتمام مجموعة؛ وليست كلّها تحصل على واحدة.

تحتاج مندوبة مبيعات في فرع طنطا إلى الردّ على مناقصة من تاجر تجزئة إقليمي. تكتب فقرّة تصف وضع العميل في أداة. بعد ستّ عشرة دقيقة، يكون لديها مسوّد عرضٍ بالتكوين الصحيح للمنتج، وتسعيرٍ قابلٍ للدفاع عنه، وإشاراتٍ إلى عمليات نشرٍ مماثلة لدى عملاء، وملفّ PDF منسقٍ يتّان بالعربية. تُحرّر العرض من حيث النبرة وترسله. سلّفها في 2025 كان سيقضي يومين على المهمّة نفسها.

يُغلق فريق المالية الدفاتر الشهرية في ثلاثة أيام بدلاً من تسعة. ويستطيع فريق الموارد البشرية أن يُجيب عن سؤال «أي مندوبي المبيعات في فريقنا أبرموا أكبر عددٍ من صفقات الأكشاك في قطاعات الرعاية الصحية هذا العام» في أقلّ من دقيقة، دون فتح Excel. ويُفرز صندوق خدمة العملاء تلقائياً؛ ولا يصل إلى إنسانٍ سوى الجزء الصغير من الرسائل الذي يتطلب فعلاً حُكماً بشرياً.

التجربة الداخلية

العمل في ألفا عام 2028 يبدو مختلفاً. ينضمّ مهندسون جدد إلى ألفا وهم يفترضون أنّ الذكاء الاصطناعي جزءٌ من ركيزة عملهم – لم يعرفوا قط طريقةً أخرى للبناء. وأمّا الباعة الذين كانوا في 2025 أسرى إعادة بيع أنظمة طوابير يفهمونها، فصاروا يبيعون منتجاتٍ برمجية تشرح نفسها عبر عروضٍ تفاعلية في مكتب العميل. والفنيون الميدانيون الذين اعتادوا قطع مساراتٍ طويلة آملين أن تكون القطعة الصحيحة في شاحنتهم، باتوا يصلون والقطع الصحيحة محمّلة سلفاً ومعهم خطّة واضحة. لا يزال رئيس مجلس الإدارة يتجوّل في المكتب بالقاهرة. لكنّ الأحاديث التي تصل مسامعه مختلفة. الحمض النووي الهندسي الذي غرسه في الشركة عام 1987 لا يزال هنا – لكنّه تبدّل في صورته. الشركة لا تزال ألفا. وهي أيضاً شيءٌ لم يكن ممكناً أن تكونه من قبل.

الاختيار الاستراتيجي

ثلاثة مسارات عمل، مرتبة عن قصد

ينقسم الرهان الموصوف في الفرضية الافتتاحية إلى ثلاثة مسارات عمل. وهي ليست ثلاث مبادرات مستقلة – بل ثلاث زوايا للنظر إلى التحوّل نفسه (البرمجيات على ركيزة الأجهزة)، مرتبة بحيث يُغذي كل منها التالي.

1

المسار الأول: ذكاء السنويّة. حماية القاعدة المتكرّرة لـ Markem-Imaje البالغة 428 مليون جنيهه عبر التحوّل إلى موزّع قادرٍ على الذكاء الاصطناعي. العمل: تضمين أدواتٍ معزّزة بالذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمة الميدانية المكوّنة من 75 شخصاً، ودمج برنامج التفتيش بالذكاء الاصطناعي والخدمات المتّصلة من Markem-Imaje في العرض المحلي، وبناء طبقة الذكاء الموجهة للعميل التي تحوّل تجهيز المستهلكات من معاملاتٍ إلى مُدار. المنطق الاستراتيجي: السنويّة معرّضة للخطر؛ والدفاع عنها يكسب المصداقية والقدرة للرهان الأكبر.

2

المسار الثاني: منتجات الذكاء الاصطناعي. إعادة ابتكار خطّ الحلول الإلكترونية من الداخل. يُعاد تصوّر منصّة الطوابير، وخطّ الأكشاك، ومنتجات الضيافة والمواقف، والجيل القادم من خطّ المرافق الذكية، مع البرمجيات في مركز العرض والأجهزة كركيزة. المنطق الاستراتيجي: هضبة الحلول الإلكترونية هي حُكم السوق على خطّ المنتجات الحالي؛ وتنكسر الهضبة حين يلحق خطّ المنتجات بالموضع الذي انتقلت إليه توقّعات العملاء بالفعل.

3

المسار الثالث: الذكاء التشغيلي. تبني الذكاء الاصطناعي داخلياً عبر المبيعات والمالية والموارد

البشرية وخدمة العملاء والعمليات. المنطق الاستراتيجي: هذه هي أرض التدريب على قدرة الذكاء الاصطناعي التي نشحنها في منتجاتنا نفسها. فالشركة التي لا تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخلياً لا تستطيع أن تباع بمصداقية برمجيات ذكية في الخارج.

تعمل هذه المسارات الثلاثة بالتوازي منذ اليوم الأول. والقرار الحاسم في الترتيب – وهو الأكثر عرضة لسوء الإدارة عند التنفيذ – هو أن المسار الثاني (منتجات الذكاء الاصطناعي) لا يمكن أن ينتظر نُضج المسار الثالث (الذكاء الاصطناعي الداخلي). النمط الصناعي المألوف القائل «سنُتقن الذكاء الاصطناعي داخلياً أولاً، ثم نشحنه خارجياً» يُنتج شركاتٍ بفرق مبيعاتٍ منتجة تشحن منتجات الأمس. المنتج والهندسة يقودان الموجة الأولى، لا الأخيرة.

إطار القسمين

للحلول الإلكترونية وقسم الترميز والتغليف ملامح عملاء، وحركات بيع، وأسطح ذكاءٍ اصطناعي، وتهديدات تنافسية مختلفة جوهرياً. الاستراتيجية هي إطارٌ موحدٌ واحد بمساري تنفيذ – حوكمة مشتركة، وبنية تعلّم مشتركة، ومنهجية مشتركة؛ وتكتيكات خاصة بكل قسم.

بالنسبة إلى جانب Markem-Image، فإن سطح الذكاء الاصطناعي يحدده الشريك إلى حدٍ كبير: التفتيش بالذكاء الاصطناعي، والخدمات المتصلة عبر إنترنت الأشياء، والإدارة التنبؤية للمستهلكات، وانتقال GS1 Digital Link في 2027. ودور ألفا هو دمج هذه القدرات وتوطينها وصيانتها لقاعدة عملاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التفاعل بالعربية أولاً بوصفه عامل تمايزٍ بنيويٍ يصعب على الشريك العالمي توفيره.

أما بالنسبة إلى الحلول الإلكترونية، فسطح الذكاء الاصطناعي مملوكٌ من البداية إلى النهاية. التوجيه التنبؤي لمنصة الطوابير، والواجهة التحوارية للكشك، والتعرّف على الضيوف في منصة الضيافة، والطبقة البلدية الذكية لخط المرافق الذكية – هذه قراراتٌ منتجٍ تخص ألفا، لا عمليات دمجٍ مع شريك. إعادة الابتكار بنيوية، وزيادة استثمار البحث والتطوير هي ما يمولها.

الإيقاع – مسارات سريعة داخل منظّمة بطيئة

مبدأ الإيقاع متعمّد ومخالف للحدس. الغريزة في شركة صناعية هرمية هي طرح التغيير بشكلٍ موحد: الإعلان عن البرنامج، وفرض المشاركة، وقياس الالتزام. نحن لا نفعل هذا.

تُركّز الاستراتيجية الزخم المبكر في **مجموعات ذكاء اصطناعي** صغيرة وواضحة – من أربع إلى ستّ في آنٍ واحد، ومن ستّة إلى اثني عشر أسبوعاً لكل مجموعة، متعدّدة الوظائف، ولكلّ نتيجة محدّدة تشحنها. تعمل المجموعات بغطاءٍ تنفيذيّ علويّ وباحتكاكٍ إجرائيّ أدنى. والانتصارات التي تُنتجها – فريق مبيعات يُرمز مزيداً من المناقصات لأنّ العروض يصوغها الذكاء الاصطناعي، وزيارة خدمة ميدانية تستغرق 38 دقيقة بدلاً من ساعتين، وعرض طوابير يُجيب فيه النظام عن أسئلة العملاء بالعربية – تُولّد جذباً عضويّاً من بقيّة الشركة.

البديل – فرض التبنّي على مستوى الشركة من اليوم الأول – هو ما يُنتج نمط فشل الذكاء الاصطناعي المؤسسي النموذجي: التزمّ عالٍ، وامتصاص منخفض، ولا منتج مشحون. والقرار هو ترك بقيّة الشركة تلحق بإيقاعها الخاص، بينما يُسلّم مسارٌ سريع القدرة الاستراتيجية.

هذا هو التوليف بين سؤال «من القمّة إلى القاعدة / من القاعدة إلى القمّة»، القمّة توفّر الإذن والميزانية وغطاء رئيس مجلس الإدارة الظاهر. والقاعدة توفّر السرعة والأدلة والانتصارات التي تجعل ذلك الغطاء جديراً بالبذل. ولا يُنتج أيّ منهما وحده هذه النتيجة.

انضباط القرار – افعل، قس، تحقّق، عاير

تعمل كلّ مجموعة على حلقة «افعل-قس-تحقّق-عاير». عتبة **الفعل** منخفضة: جرّب الأشياء، اشحن مسوداتٍ عاملة، تقبل النقص المبكر. وعتبة **التحقّق** صارمة: هل حرّك هذا فعلاً المقياس الذي قلنا إنّّه سيحرّكه؟ يحدث التحديّ النقدي عند التحقّق، لا عند الفعل – وهو عكس الطريقة التي يُدار بها هذا النوع من العمل عادةً في منظّمة حذرة، حيث يقتل النقد المبادرات قبل أن تُشحن.

والأثر على الحوكمة: مجلس الذكاء الاصطناعي لا يضبط بؤابة التجريب. بل يضبط بؤابة التقدّم – من التجارب المُتحقّق منها إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى التوسّع الأشمل. فالمجموعة التي عملت ثمانية أسابيع وأنتجت ما تُقرّه

معايير التحقق تصبح مرشحةً للتوسع. والمجموعة التي عملت ثمانية أسابيع وأنتجت ما ترفضه معايير التحقق هي تعلم لا فشل – والمجموعة التالية تستوعب هذا التعلم.

يهم هذا الانضباط لأنه يقلب الإعداد الثقافي الافتراضي. في المنظمة الهرمية، الغريزة هي التخطيط الشامل قبل الفعل. وفي منظمة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تكلفة المحاولة منخفضة وتكلفة عدم المحاولة عالية. تمنح المنهجية رئيس مجلس الإدارة وسيلةً ليرى أن التجريب مُحددٌ ومسؤول، لا فوضوي – وتمنح الفرق التشغيلية الإذن بتجربة الأشياء دون كتابة خطةٍ من ستة أشهر أولاً.

هذا أيضاً هو التوليف بين سؤال «التعلم القائم على المقررات / القائم على المشكلات». هدف رئيس مجلس الإدارة الجوهرى – رُوح ذكاءٍ اصطناعيٍّ على مستوى الشركة – مَصُون. والطريقة التي نُحقِّقه هي عملٌ حقيقي مُنظَّم كنظام تعلم، مع تدريبٍ رسميٍّ يملأ ثغراتٍ محدَّدة تظهر في عمل المجموعات، بدلاً من منهجٍ مُعلَبٍ يُسلم لأناسٍ لا يعرفون بعد ما يفعلونه به.

حالة توضيحية: ما الذي تُطلقه الاستراتيجية

منتجٌ واحد في المحفظة الحالية يوضّح النمط الذي بُنيت هذه الاستراتيجية لمعالجته – لا لأنه محور الرهان، بل لأنه يُظهر، مصغراً، لماذا قد يفشل منتجٌ صحيح الاتجاه لأسبابٍ لا علاقة لها بالمنتج نفسه. ويُستخدم ATUM هنا مثلاً واحداً بين عدّة أمثلة؛ فمنصة الطوابير وخط الأكشاك ومنتجات الضيافة، كلٌّ منها يروي نسخةً من القصة نفسها.

بُني ATUM عام 2016، حين كان السوق المحلي لا يزال يبيع الأجهزة الصرفة. كان المنتج صحيح الاتجاه: إدارة مرافقٍ ذكية، يقودها إنترنت الأشياء، ومركزها البرمجيات، وسابقةً لزمناها. وهو أيضاً، في 2026، خطُّ إيراداتٍ صفرية – لا وحدات منشورة.

القراءة المفيدة هي هذه: كان ATUM في 2016 حدس منتجٍ صحيحاً لم تكن بقيّة الشركة مُهيكلّة بعد لتنفيذه. كان فريق المبيعات فريقاً يبيع الأجهزة. ولم تكن الشركة قد سمّت البرمجيات هويةً لها. والعملاء الذين عُرض عليهم المنتج كان يُطلب منهم شراء شيءٍ لا يطابق ما يفهمونه عن ألفا. كان المنتج، في الواقع، سابقاً لشركته نفسها.

ويتعمّم الدرس إلى ما هو أبعد من أيّ منتجٍ واحد. الاستراتيجية التي يصفها هذا المستند هي ما يجعل منتجاً كهذا قابلاً للحياة: البرمجيات مُسمّاةً هويّةً لألفا، والمبيعات والمنتج مُعاد تنظيمهما حول المنتجات الذكية، والقدرة الهندسية على الشحن والتكرار، والذكاء الاصطناعي بالعربية أولاً كميزةٍ بنوية في عمليات النشر الإقليمية. وأمّا أين يقع منتجٌ كهذا في خارطة الطريق النهائية – وكم من الثقل ينبغي أن يحمل نسبةً إلى خطوط الطوابير والأكشاك والضيافة – فهو قرارٌ يتّخذه رؤساء الأقسام ومجلس الذكاء الاصطناعي بناءً على الأدلّة، لا حكماً تفترضه هذه الاستراتيجية مسبقاً. وهو مذكورٌ هنا توضيحاً، لا التزاماً في المرحلة الأولى.

ما الذي لا نفعله

الاستبعدادات جزءٌ من الرهان. الاستراتيجية لا تشمل:

- مقررّاً تدريبياً رسمياً للذكاء الاصطناعي مدّته ستّة أشهر بوصفه وسيلة التعلّم الأساسية. القدرة تُبنى بالفعل، لا بالمنهج. وبنية التعلّم مُضمّنة في عمل المجموعات، مع تدريبٍ رسميٍّ يملأ ثغراتٍ محدّدة عند ظهورها.
- تبنيّاً للذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة من اليوم الأول. التبني يتبع الانتصارات الظاهرة، لا الأوامر. الأقسام التي تجذب الذكاء الاصطناعي تستحقّه؛ والأقسام التي تنتظر يمكنها أن تنتظر.
- إعادة بناءٍ شاملة للبنية التحتية للبيانات كشرطٍ مسبق. قيد إتاحة البيانات الحالي حقيقيٌّ ومرفوعٌ إلى أولوية في المرحلة الأولى – لكنّ المجموعات لا تتوقّف بينما تُرَفّق البنية التحتية. تعمل بالبيانات التي تصل إليها، ويجري عمل البيانات بالتوازي.
- بناء قدرة ذكاءٍ اصطناعيٍّ من الصفر حيث يكفي الشراء. النماذج الأساسية الجاهزة، وواجهات الموردين البرمجية، وعروض الشركاء تُستخدم حيثما تناسب. والهندسة المخصّصة محفوظة للطبقات التي تميّز منتجات ألفا.
- ملاحظة كلّ أداة ذكاءٍ اصطناعيٍّ تظهر. الاستراتيجية يقودها المنتج والنتيجة، لا الأداة. تُقيّم الأدوات الجديدة في ضوء المسار الذي ستخدمه، لا في ضوء إبهارها العام.

— اعتبار مكاسب الكفاءة الداخلية قِصّة النجاح. قِصّة النجاح هي شحن خطّ منتجات الذكاء الاصطناعي. والمكاسب الداخلية هي كيف تتعلّم الشركة أن تشحن.

إطارٌ ختامي

الاختيار الموصوف في هذا القسم بنيويٌّ لا تكتيكي. إنّه اختيارٌ بشأن أيّ نوعٍ من الشركات تُصبحه ألفا، وما الذي تقبل التوقّف عنه كي تُصبح ذلك، وأيّ انضباطٍ ستُلزِم به نفسها خلال الانتقال. القسم التالي - هندسة التنفيذ - يصف كيف يُنفَّذ الاختيار: هيئات الحوكمة، وبنية المجموعات، وشبكة الأبطال، وطبقة البيانات والأدوات، والآليات العابرة للأقسام. وهو يتبع هذا الاختيار، لا العكس.

هندسة التنفيذ

أربع طبقات

تتكوّن بنية التنفيذ من أربع طبقات، لكلٍ منها غرضٌ متمايزٌ وصلاحيّةٌ محدّدة بوضوح:

الرعاية

توفّر الغطاء، وتُزيل العوائق، وتُسمّي الأولوية. تحمل الثقل السياسي.

الحوكمة

مجلس الذكاء الاصطناعي. يقرّر ما يتوسّع، وما يتوقّف، وما يندمج في العمل المعتاد. يحمل الثقل الاستراتيجي.

التنفيذ

مجموعات الذكاء الاصطناعي (المنفّذون) وشبكة الأبطال (النسيج الرابط). تحمل ثقل التسليم.

التمكين

مكتب الذكاء الاصطناعي. يوفّر الأدوات والمنهجية وإتاحة البيانات والتدريب. يحمل ثقل القدرة.

صُمّمت الطبقات بحيث تملك كلّ منها الموارد والصلاحيّة لأداء وظيفتها دون الاعتماد على الأخريات في اتّخاذ القرارات الفردية. طبقة الرعاية لا تعتمد عمل المجموعات. ومجلس الذكاء الاصطناعي لا يُشغّل المجموعات. والمجموعات لا تتفاوض على الميزانيات. ومكتب الذكاء الاصطناعي لا يملك التوجّه الاستراتيجي. هذا الفصل متعمّد - وهو ما يجعل النظام يعمل أسرع ممّا تستطيعه بنية القيادة الهرمية.

طبقة الحوكمة: مجلس الذكاء الاصطناعي

مجلس الذكاء الاصطناعي هو الهيئة الاستراتيجية التي تحكم التحوّل. يرأسه رئيس تطوير البرمجيات، ويضمّ رئيسي القسمين، ورئيس الموارد البشرية (ممثلاً بُعد قدرة القوى العاملة)، ورئيس الابتكار، وعضواً أو عضوين متناوبين متعدّدي الوظائف بالتناوب كلّ ستة أشهر.

إشارة التكوين المتعمّدة: **المجلس ليس لجنةً هندسية**. غالبية واضحة من المقاعد غير هندسية. يجلس الرئيس في تطوير البرمجيات لأنّ عمل المنهجية والبنية التحتية ينشأ هناك، لكنّ الصلاحية الاستراتيجية جماعية. وهذا هو الردّ الصريح على خطر التصرّف بأنّ المبادرة «شأنٌ هندسي». وإذا بدا المجلس يوماً كاجتماع قسم برمجيات، تكون البنية قد فشلت.

يجتمع المجلس كلّ أسبوعين خلال الأشهر الستّة الأولى من التنفيذ، ثم شهرياً بعد أن يستقرّ إيقاع التشغيل. وصلاحياته، بترتيب الثقل:

- 1 يعتمد المجموعات التي تتلقّى الموارد للربع القادم.
- 2 يقرّر أيّ المجموعات المُتحقّق منها تتوسّع إلى الإنتاج أو تندمج في العمل المعتاد.
- 3 يعتمد مظروف ميزانية البحث والتطوير وتوزيعها عبر مسارات العمل الثلاثة.
- 4 يحلّ التبعيات والنزاعات العابرة للأقسام.
- 5 يعمل واجهةً رسمية لطبقة الرعاية – يُبقي رئيس مجلس الإدارة على اطلاع دون أن يستلزم إشراكه في القرارات الروتينية.

المجلس لا يُشغّل المجموعات، ولا يكتب الشّفرة، ولا يعتمد خيارات التنفيذ التقني. تأتيه المجموعات بنتائج معايير التحقّق. ويقول المجلس: توسّع، أو توقّف، أو مدّد.

طبقة التمكين: مكتب الذكاء الاصطناعي

مكتب الذكاء الاصطناعي صغيرٌ بحكم التصميم – من شخصين إلى ثلاثة في البداية، يكبر إلى خمسةٍ أو ستة بحلول نهاية المرحلة الأولى. يقع داخل المنظومة الهندسية لأغراض التبعية والبنية التحتية لكنه يخدم الشركة بأكملها. ونطاقه:

— **الأدوات والبنية التحتية.** إقامة بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوصول إلى الموردّين والنماذج، وإدارة مفاتيح الواجهات البرمجية وبيانات الاعتماد، وتوفير الركيزة المشتركة التي تبني عليها المجموعات.

— **الحفاظ على المنهجية.** امتلاك دليل «افعل-فَس-تحقق-عاير». ومساعدة المجموعات على تحديد معايير تحقّقها. والتقاط التعلّمات عبر المجموعات بحيث ترث المجموعة التالية حكمة السابقة.

— **إتاحة البيانات.** مرفوعةً إلى أولويةٍ مكافئة للمرحلة الأولى. أظهر تمرين البيانات المالية الذي بنى خطّ أساس الاستراتيجية أنّ البنية التحتية الحالية للبيانات لا تستطيع، اليوم، الإجابة عن أسئلةٍ تحتاج شركة B2B تقودها البرمجيات إلى الإجابة عنها روتينياً. ويمتلك مكتب الذكاء الاصطناعي البرنامج الممتدّ لعدّة أرباع لإصلاح هذا – لا باستبدال الأنظمة جملةً، بل ببناء طبقة الوصول التي تحتاجها المجموعات للشحن.

— **تقديم التدريب عند الطلب.** تنظيم وتقديم تدريبٍ موجّه حين يكشف عمل المجموعات ثغراتٍ محدّدة في القدرة. لا إدارة منهجٍ دراسي.

مكتب الذكاء الاصطناعي لا يملك الاستراتيجية. ولا يُشغّل المجموعات. إنّهُ منظّمة خدماتٍ لبقية البنية.

طبقة التنفيذ: مجموعات الذكاء الاصطناعي

المجموعة فريقٌ متعدّد الوظائف من أربعةٍ إلى سبعة أشخاص، محدّدٌ زمنياً من ستّة إلى اثني عشر أسبوعاً، مكرّسٌ لنتيجةٍ محدّدة بمعيار تحقّقٍ قابل للقياس. والتشريح:

— **قائد المجموعة.** يملك النتيجة. ويرفع إلى مجلس الذكاء الاصطناعي تقارير التقدّم ونتائج معايير التحقّق. وهو عادةً مساهمٌ أقدم من الوظيفة التي تُحسّن المجموعة نتيجتها – وليس دائماً مهندساً.

— مهندس أو اثنان من **Aura**. يقرّان القدرة التقنية.

— مساهمان أو ثلاثة تشغيليون من الأقسام المعنية. يقرّون السياق المجالي، ويجلسون أقرب ما يكون إلى

العمل أو العملية محلّ التحسين، ويصبحون أبطالاً مُضمّنين حين تنتهي المجموعة.

— مراجعة دورية من مكتب الذكاء الاصطناعي. في المنهجية، لا في القرارات.

أول مُخرَج للمجموعة هو معيار تحقّق مكتوب – ادّعاءً واحدٌ قابل للقياس تختبره المجموعة. أمثلة: «زمن زيارة الخدمة الميدانية في مكالمات صيانة طابعات الترميز ينخفض بنسبة 30% بأدوات تشخيصٍ معزّزة بالذكاء الاصطناعي.» «زمن توليد عروض المبيعات ينخفض من يومين إلى أقلّ من ساعة بصياغةٍ بالذكاء الاصطناعي.» «التنبؤ بالمستهلكات يقلّص تباين الطلبات الدائمة بنسبة 25%». ويعتمد مجلس الذكاء الاصطناعي المعيار قبل أن تبدأ المجموعة العمل.

دورة حياة المجموعة لها ثلاث نقاط تفتيش:

— الأسبوع 2. عرضٌ أولي لمسودّة عاملة. يؤكّد المجلس أنّ المجموعة على المسار الذي وصفته.

— الأسبوع 6. قراءة تحقّق منتصفية. تعرض المجموعة ما ينجح وما لا ينجح. وقد يُمدّد المجلس أو يُضيق أو يوقف.

— الأسبوع 8-12. قراءة التحقّق النهائية. يقرّر المجلس: توسّع، أو ادمج في العمل المعتاد، أو توقّف مع تعلّم، أو مدّد لتكرارٍ إضافيٍّ واحد.

تعمل من أربعٍ إلى ستّ مجموعات في آنٍ واحد. وهي موزّعة عبر مسارات العمل الثلاثة بحيث تُحرز الشركة تقدّماً في ذكاء السنويّة، ومنتجات الذكاء الاصطناعي، والذكاء التشغيلي بالتوازي – لا بالتتابع. وكلّ مجموعة ظاهرة علناً عبر الشركة. انتصاراتها تُشارك. وتوقّفاتُها تُشرح.

طبقة التنفيذ: شبكة الأبطال

شبكة الأبطال هي النسيج الرابط بين عمل المجموعات والتشغيل اليومي. بطل أو اثنان لكل قسم، يُسمّون عند إطلاق المرحلة الأولى، مع تخصيص جزءٍ من وقتهم رسمياً لمهام بطل الذكاء الاصطناعي.

الأبطال ليسوا أعضاء مجموعاتٍ افتراضياً – بل هم الأشخاص الذين:

— يرفعون المشكلات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي من داخل أقسامهم إلى مجلس الذكاء الاصطناعي.

— يتلقّون مُخرجات المجموعات ويدمجونها في سير عمل القسم عند اكتمال المجموعة.

— يدرّبون زملاءهم في أقسامهم على الأدوات والطرق التي جرى التحقق منها وطرحها.

— يقدّمون لمكتب الذكاء الاصطناعي تغذيةً راجعةً من أرض الواقع عمّا ينجح وما لا ينجح.

شبكة الأبطال هي الآلية التي يحلّ بها **الجذب محلّ الدفع**. الأقسام التي لديها بطلٌ نشط تحصل على قدرة الذكاء الاصطناعي أولاً؛ والأقسام التي ليس لديها، لا تحصل. ويُختار الأبطال من داخل القسم، لا يُعيّنون من خارجه – ما يعني أنّ القسم المتفاعل يستطيع فعلياً أن يرشّح نفسه للموجة التالية من عمل المجموعات، والقسم غير المتفاعل يؤجّل نفسه.

أثران جديران بالإشارة:

— **الأبطال موّعون صراحةً عبر الوظائف، لا متركّزون في الهندسة.** المبيعات، والخدمة الميدانية، والمالية، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، وعمليات القسمين، لكلٍ بطلٌ أو اثنان. والهندسة مشمولة لكنّها واحدةٌ من كثير.

— **الأبطال يستحقّون دورهم بالاهتمام والجهد.** الموجة الأولى يختارها مجلس الذكاء الاصطناعي؛ والموجات اللاحقة تنمو عضويّاً من أناسٍ تفاعلوا مع عمل المجموعات.

ركيزة البيانات والأدوات

تجلس بنية التنفيذ على ركيزةٍ من الأدوات والوصول إلى النماذج وإتاحة البيانات. وقد أظهر تمرين البيانات المالية الذي بنى خطّ أساس الاستراتيجية هذا: البنية التحتية الحالية لا تستطيع، اليوم، الإجابة عن أسئلةٍ أساسية تحتاج شركة B2B تقودها البرمجيات إلى الإجابة عنها روتينياً. استغرق استخراج الأساسيات أسابيع.

ولذلك فعمل الركيزة ليس اختياريّاً ولا مؤجّلاً. يجري كمسار عملٍ مخصّص يملكه مكتب الذكاء الاصطناعي، بأفقٍ يمتدّ لعدّة أرباع. ويحدّه مبدأً واحد: **الركيزة تخدم المجموعات، لا العكس**. المجموعات لا تتوقّف انتظاراً لبياناتٍ نظيفة. تعمل بما تصل إليه وتُشير إلى ما لا تصل إليه. ويُرتّب فريق الركيزة أولويات عمل الإتاحة بناءً على ما تتعطلّ المجموعات بسببه فعلاً – حلقة تغذيةٍ راجعة تمنع نمط الفشل الشائع المتمثل في إعادة بناء مستودعات بياناتٍ تمتدّ سنواتٍ دون قيمةٍ تجارية مرتبطة بها.

وبعباراتٍ عملية، يشمل عمل الركيزة في المرحلة الأولى:

■ إقامة بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي المركزية (الوصول إلى النماذج، وواجهات الموردين البرمجية، وإدارة المفاتيح).

■ بناء طبقة وصولٍ مشتركة فوق بيانات Dynamics AX المالية والتشغيلية، مرتّبةً بحسب ما تحتاجه المجموعات.

■ إرساء تدفق بيانات العملاء والخدمة الذي يعتمد عليه مسار ذكاء السنويّة.

■ إنشاء قاعدة المعرفة المشتركة التي تتراكم فيها تعلّمات المجموعات.

آليات عابرة للأقسام

للحلول الإلكترونية وقسم الترميز والتغليف ملامحُ عملاء مختلفة، وحركات بيع مختلفة، وسياقاتُ تنافسية مختلفة، و – وهذا حاسم – قواعدُ موظّفين مختلفة تتفاعل فيما بينها أقلّ ممّا هو صحّيٌّ

للتعلم المشترك. وتتضمن بنية التنفيذ آليات صريحة لإبقاء الإطار موحدًا دون أن يهيمن أيٌّ من القسمين:

- **تكوين مجلس الذكاء الاصطناعي** يضمن أن يكون للقسمين صوتٌ على الطاولة الاستراتيجية.
 - **تكوين المجموعات** مطلوبٌ أن يمتدَّ عبر القسمين حيث تستدعي النتيجة ذلك. فالمجموعة العاملة على خدمة ميدانية معززة بالذكاء الاصطناعي تمسّ عمليات الميدان في القسمين وتُجهَّز بهذا الشكل.
 - **شبكة الأبطال** متوازنة عبر القسمين، مع لقاءاتٍ فصلية عابرة للأقسام لتبادل التعلُّمات.
 - **مكتب الذكاء الاصطناعي المشترك** يخدم القسمين، دون السماح بنموّ قدرةٍ موازية خاصةً بقسم.
- النية: يحتفظ القسمان بثقافتَي تنفيذهما المتميزتين، لكنّ قدرة الذكاء الاصطناعي أصلٌ مشترك للشركة، لا مبادرة لكل قسمٍ قد تتشعب.

الإيقاعات

لإيقاع التشغيل شكلٌ محدّد:

- **أسبوعيًا**. تُشغّل كلّ مجموعةٍ إيقاعها الداخلي (عادةً جلسة عملٍ وتحديث حالة). ويعقد مكتب الذكاء الاصطناعي عيادةً مفتوحة يمكن لأيّ مجموعةٍ حضورها لأسئلة المنهجية أو الركيزة.
- **كلّ أسبوعين (الأشهر الستّة الأولى) أو شهريًا (بعدها)**. اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي. مراجعات المجموعات، وقرارات التوسّع/التوقّف/التمديد، والتعلُّمات العابرة للمجموعات، والتعديلات الاستراتيجية.
- **شهريًا**. إحاطة طبقة الرعاية. تحديثٌ قصيرٌ وظاهر لرئيس مجلس الإدارة بالتقدّم مقابل العمود الفقري للاستراتيجية — ما يُتعلّم، وما يُشخّن، وما توقّف، وما طفا على السطح.
- **فصليًا**. مراجعة الاستراتيجية. يراجع مجلس الذكاء الاصطناعي والرعاية معاً المسار، ويُعيران الاستراتيجية مقابل الأدلّة المتراكمة، ويعيدان ضبط محفظة المجموعات للربع القادم.

— نصف سنوياً. مراجعة المرحلة. هل حققت المرحلة الأولى (أو الثانية أو الثالثة) ما قُصد منها؟ هل ما زالت الاستراتيجية صامدة؟ ما المرحلة التالية؟

صُممت الإيقاعات بحيث يحدث عمل المجموعات السريع داخل إيقاع حوكمية مستقر. المجموعات تتكرر أسبوعياً؛ والاستراتيجية تتعدل فصلياً؛ والعمود الفقري يتحرك نصف سنوياً. ويرى رئيس مجلس الإدارة نبضاً شهرياً دون أن يُطلب منه اتخاذ قراراتٍ أسبوعية.

خاتمة

البنية الموصوفة هنا هي الآلة التي تُسلم الاختيار الموصوف في القسم السابق. هي صغيرة بما يكفي لتكون سريعة، ومنظمة بما يكفي لتكون مسؤولة، وموزعة بما يكفي لتتجنب أن تستحوذ عليها أي وظيفة واحدة.

القسم التالي – الأدلة والاستدلال – يصف لماذا هذا الشكل هو الصحيح، مستنداً إلى ما تعلّمته جهود تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي المماثلة بالطريقة الصعبة، وإلى الحقائق المالية والتنافسية المؤثقة سابقاً في هذا المستند.

الأدلة والاستدلال

يبني هذا القسم الحجّة للشكل المحدّد للاستراتيجية الموصوفة في الأقسام السابقة – مسارات العمل الثلاثة، وترتيب المنتج أولاً، ومجموعات الذكاء الاصطناعي بمعايير تحقّقها، وشبكة الأبطال كآلية جذب، ورفع إتاحة البيانات إلى أولوية مكافئة في المرحلة الأولى. كلّ من هذه الخيارات تدعمه دروس المنظّمات المماثلة في جهود تبنيها للذكاء الاصطناعي، وما تتطلبه البيانات المالية المطروحة، وما هو راسخ عن كيفية تحرّك القدرة الجديدة فعلاً عبر المنظّمة.

الحجّة ليست «الذكاء الاصطناعي مهمّ». تلك الحجّة محسومة. الحجّة هي «هذا الشكل هو الشكل الصحيح، لهذه الشركة، في هذه اللحظة».

ما الذي تعلّمته المنظّمات المماثلة

ظهر نمط معروف عبر تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي بين عامي 2023 و2026. وللنمط صورة إيجابية وأخرى سلبية.

الصورة الإيجابية تظهر في المنظّمات التي شحنت قدرة ذكاء اصطناعي حقيقيّة – بما فيها بعض أكثر عمليات الطرح المؤسسي دراسةً، العناصر المشتركة:

— رعاية تنفيذية ظاهرة دون إدارة تفصيلية تنفيذية. الراعي يُسمّي الذكاء الاصطناعي أولوية، ويُزيل العوائق، ويحضر في اللحظات المهمّة – لكنّه لا يعتمد التجارب الفردية.

— فرق صغيرة محدّدة زمنياً تملك نتائج محدّدة، بدلاً من فرق ذكاء اصطناعي مركّزة تملك كلّ شيء. اللامركزية بنيوية، لا عرضية.

— ادّعاءات قابلة للقياس عند بداية كلّ مبادرة — كيف يبدو النجاح، بالأرقام، وبموعدٍ نهائي. والمبادرات التي لا تستطيع صياغة هذا لا تحصل على موارد.

— تكوينٌ متعدّد الوظائف لفرق العمل — الهندسة مقترنةً بخبراء المجال، ولا تعمل الهندسة وحدها أبداً لمستخدمين غير مهندسين.

— نشرٌ مبكر للانتصارات والتوقّفات معاً. التوقّفات مُطبّعة؛ تتراكم تعلّماً بدلاً من أن تُحرج.

الصورة السلبية تُلاحظ في المنظّمات التي أدارت برامج ذكاءٍ اصطناعيٍّ عالية الميزانية لعامين أو ثلاثة دون أن تشحن قدرته ذات معنى في منتجاتها أو عملياتها. أنماط الفشل المشتركة:

— تستحوذ على المبادرة وظيفته واحدة — عادةً تقنية المعلومات أو الهندسة — وتعاملها بقيّة الشركة كمشروع شخصٍ آخر.

— يؤسّس فريق ذكاءٍ اصطناعيٍّ مركزي ويتراكم لديه امتلاك كلّ شيء، فيصبح عنق زجاجة بدلاً من أن يكون ممكناً.

— تصبح المنهجية مُثقله بالكلام: ورش عمل، وبرامج تدريب، ومجتمعات ممارسة، ومحاضرات مؤتمرات تتراكم دون أن يُشحن أيّ شيء إلى عميل.

— يُحتفى بمكاسب الكفاءة الداخلية ولا يتجسّد خطّ منتجات الذكاء الاصطناعي أبداً. تُتقن الشركة كتابة البريد أسرع ولا تشحن قط منتجاً ممكناً بالذكاء الاصطناعي.

— يصبح عمل البنية التحتية للبيانات شرطاً مسبقاً يمتدّ سنواتٍ ويمنع أيّ عمل ذكاءٍ اصطناعيٍّ فعلي من البدء.

— يُستعجل إطلاق واحدٍ بارزٍ موجّه للعميل دون انضباط التحقّق، فيؤدّي أداءً ضعيفاً، ويُترجّع عنه علناً، ويصبح حكايةً تحذيرية تُبطئ التبني الداخلي للعام التالي.

تشكّل استراتيجية هذا المستند بكلتا صورتين. النمط الإيجابي يظهر كنموذج مجموعة الذكاء الاصطناعي بمعايير التحقّق، والمجلس المتعدّد الوظائف، وشبكة الأبطال كنسيجٍ رابط، ودور رئيس مجلس الإدارة الراعي الظاهر دون إدارة تفصيلية. والنمط السلبي يظهر في كلّ ما التزمنا صراحةً بعدم فعله — فريق الذكاء الاصطناعي

المركزي، والمنهج الذي يمتدّ أشهراً كوسيلة التعلّم الأساسية، وإعادة بناء البيانات كشرطٍ مسبق، وترتيب الداخل أولاً والمنتج لاحقاً.

الاستدلال ليس «الشركة س فعلت هذا» أو «الشركة ص فعلت ذاك». بل هو أنّ المجال مرّ الآن بثلاث سنواتٍ من المحاولات العلنية، واستقرّت الأنماط بما يكفي للتعلّم منها، والاستراتيجية مُعَايَرة مقابل تلك الأنماط.

المنطق المالي للرهان

تقوم الحجّة المالية على ثلاثة ادّعاءات، كلّ منها مؤسّس على أرقامٍ مطروحة.

الادّعاء 1: استثمار البحث والتطوير الحالي غير متوافقٍ بنيويّاً مع الهوية الاستراتيجية للشركة.

تستثمر ألفا 2.16% من الإيرادات في البحث والتطوير - 12.5 مليون جنيه مقابل قاعدة إيراداتٍ تبلغ 579 مليوناً. هذا هو ملمح البحث والتطوير لموزّع. وأعراف الموزّعين تتراوح تقريباً بين 2-3% من الإيرادات، والإنفاق تشغيليّ إلى حدٍّ كبير - أدوات مبيعات، وتكوين منتجاتٍ يوفّره المورد، وتدريبٌ يقوده الشريك.

أمّا شركات B2B التي تقودها البرمجيات - وهو ما تلتزم الاستراتيجية بأن تصبحه ألفا - فتستثمر أكثر بكثير. تضع مسوحٌ مرجعية مستقلة لأكثر من ألف شركة برمجيات B2B خاصّة وسيط استثمار البحث والتطوير في حدود أواخر العشرات إلى أوائل العشرينات من الإيرادات بالنسبة المئوية (انظر المراجع). وألفا لا تقترح بلوغ ذلك المستوى ضمن نافذة هذه الاستراتيجية، ولن يكون من المصادقية الادّعاء بغير ذلك من نقطة انطلاقٍ عند 2.16%.

ولذلك فالهدف مُحدّدٌ عن قصدٍ دون المعيار: خطوةٌ من نحو 2% نحو نطاق 6-10% خلال 24 شهراً. وهذا كبيرٌ بما يكفي لتمويل قدرة تطوير منتجاتٍ حقيقية، وصغيرٌ بما يكفي ليكون قابلاً للتمويل من القاعدة المتكرّرة القائمة دون إجهادها. والغاية ليست مجازاة أقران البرمجيات الخالصة في المرحلة الأولى - بل التوقّف عن تمويل هوية تقودها البرمجيات بمعدّل موزّع. والفجوة التي يُغلقها هذا هي الفجوة بين ما تقول ألفا إنّها تصبحه وما يدعمه استثمارها فعلاً.

الادعاء 2: تكلفة تطوير الشراكة أقل بنويًا من تكلفة خسارة السنوية.

إسهام Markem-Imaje في الإيرادات البالغ 504 ملايين جنيه يمثل 87% من إجمالي الإيراد. ومن ذلك، 428 مليون جنيه متكررة. والإيراد المتكرر بهذا الحجم هو أرخص إيرادٍ يُحمى وأعلى إيرادٍ يُخسر.

تطور Markem-Imaje نفسها نحو الخدمات المتوسطة بالذكاء الاصطناعي - مساعد 2024 العامل على مدار الساعة، وبرنامج التفتيش بالذكاء الاصطناعي في 2026، ومحفظة الخدمات المتصلة عبر إنترنت الأشياء - يخلق التزام جاهزية للشراكة على ألفا بوصفها مؤزّعهم في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتكلفة تطوير منظومة الخدمة الميدانية المحلية، ودمج أدواتهم الذكية، وتطوير طبقة الذكاء الموجهة للعميل، تقع في حدود ملايين قليلة من الجنيهات سنويًا على مدى نافذة الاستراتيجية. أمّا تكلفة الاستبدال كشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أو التهميش بينما تُغازل جهة توزيع أقدر، فهي السنوية نفسها.

الحساب غير متماثل. استثمارٌ صغير يحمي تدفقًا متكررًا كبيرًا. وحتى احتمال متواضع لتوتر الشراكة في غياب الاستثمار يبرّر الإنفاق.

الادعاء 3: هضبة الحلول الإلكترونية قابلة للفتح، والفتح يدفع تكلفة العمل الذي يفتحها.

ظلّ خطّ الحلول الإلكترونية ثابتاً عند نحو 75 مليون جنيه منذ 2023. وتمثّل أنظمة الطوابير 64% من ذلك. ويوثّق المسح التنافسي السبب: العملاء في 2026 يزّون أنظمة طوابير ممكّنة بالذكاء الاصطناعي من Q-MATIC وWavetec وغيرهما. ومنصة WAM الخاصة بألفا لا تحمل تلك القدرة. الهضبة هي فجوة خصائص المنتج. إنّ إعادة تأسيس ناجحة لمنصة الطوابير بخصائص ذكاءٍ اصطناعي - توجيه تنبؤي، ووكلاء صوتٍ أو دردشة، وتحليلات باللغة الطبيعية، وتفاعل بالعربية أولاً - تُحرّك الفرصة القابلة للتوجّه لكلّ مناقصةٍ بشكلٍ جوهري. وعودةً إلى النموّ تستعيد ولو مسار 2018-2022 تضيف عشرات الملايين من الجنيهات إلى خطّ الحلول الإلكترونية خلال نافذة الاستراتيجية. واستثمار البحث والتطوير يمّول نفسه خلال سنتين إلى ثلاث، ويواصل التراكم بعدها.

تصف الادعاءات الثلاثة معاً تحوّلاً ذاتيّ التمويل: القاعدة المتكررة تدفع تكلفة تطوير الشراكة، وتطوير الشراكة يحفظ القاعدة المتكررة، وإعادة تأسيس الحلول الإلكترونية تفتح النموّ، والنموّ يدفع

مزيداً من إعادة الاستثمار. الاستراتيجية ليست برنامج تكاليف. إنها إعادة تخصيصٍ من إنفاقٍ ناقصٍ على الهوية إلى استثمارٍ بالمعدل الذي تتطلبه الهوية.

ما يقوله المسح التنافسي، في فقرةٍ واحدة

المسح الكامل في الملحق. والخلاصة المهمة هنا: في كلا سوقَي ألفا الأساسيين، انتقلت قدرة الذكاء الاصطناعي من «ناشئة» إلى تشغيلية وعلى نطاق. Q-MATIC تشحن وكلاء صوتٍ بالذكاء الاصطناعي، وWavetec تشحن تنبؤاً استشرافياً وتحليلاتٍ باللغة الطبيعية، وTensator دمجت التعرّف على الوجوه لتدقّ الركّاب. وفي الترميز الصناعي، شحنت Domino أكثر من ألف وحدة تفتيشٍ بالرؤية والذكاء الاصطناعي منذ 2020 وأطلقت رأس طباعةٍ مصمماً خصيصاً لانتقال GS1 Digital Link في 2027. وMarkem-Imaje تُغلق الفجوة بنشاط - برنامج تفتيشٍ بالذكاء الاصطناعي، وأدوات خدمةٍ بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، وطابعاتٌ متّصلة عبر إنترنت الأشياء. ونافذة الدخول إلى خطّ منتجات الذكاء الاصطناعي كلاعبٍ متمايز تُغلق في 2027. الدخول كتابعٍ يحدث تلقائياً؛ والدخول كقائدٍ يتطلب الفعل الذي تلتزم به هذه الاستراتيجية.

كيف تتحرّك القدرة الجديدة فعلاً عبر المنظّمات

شبكة الأبطال ونموذج التبني القائم على الجذب ليسا خيارَي تصميمٍ اعتباطيين. بل يتبعان نمطاً راسخاً في كيفية انتشار الابتكار داخل المنظّمات: لا كموجةٍ موحّدة، بل في تتابعٍ من مجموعات متبّنين متميزة.

نسبةٌ صغيرة من الناس في أيّ منظّمة ميّالون إلى تجربة الأدوات الجديدة فوراً - سيتفاعلون بصرف النظر عن تصميم البرنامج. ومجموعةٌ أكبر من المتبّنين الأوائل ستتفاعل إذا كان العمل ظاهراً وموثوقاً ومدعوماً من أشخاصٍ يحترمونهم. والأغلبية المبكرة ستتفاعل حين تصبح انتصارات المتبّنين الأوائل بادية اجتماعياً - حين

يستفيد زملاءٌ يتقنون بهم بشكلٍ ظاهر. والأغلبية المتأخرة ستتفاعل حين يبدأ عدم التفاعل يبدو كتخلفٍ عن الركب. ومجموعةٌ صغيرة ستمتنع إلى أجلٍ غير مسمى، غالباً على نحوٍ مفيدٍ كثقلٍ موازنٍ للحماس المفرط.

البرامج التي تحاول تحريك الجميع بالوتيرة نفسها تُنتج تفاعلاً منخفضاً موحّداً. والبرامج التي تركز الجهد على الموجات المبكرة وتترك الموجات المتأخرة تجذب نفسها تُنتج تبنيّاً متفاوتاً لكنّه حقيقي. شبكة الأبطال هي تطبيق هذا النمط: تحدّد المتبنّين الأوائل وتمدّهم بالموارد، وتجعل عملهم ظاهراً، وتترك الآلية الاجتماعية تؤدي العمل الذي لا يستطيعه أيّ أمر.

ويظهر النمط نفسه فيما هو معروفٌ عن كيفية بناء البالغين لقدرةٍ جديدة. تُبنى المهارات الجديدة غالباً بأداء عملٍ حقيقي - نحو سبعين بالمئة من التعلّم. وعشرون بالمئة أخرى تأتي من التفاعل مع أقرانٍ مَهرة. وعشرة بالمئة فقط، في الأخير، تأتي من التعليم الرسمي. ونموذج المجموعة، وشبكة الأبطال، وتقديم التدريب عند الطلب من مكتب الذكاء الاصطناعي، تحترم معاً هذا التوزيع. أمّا منهجٌ رسميٌّ مدّته ستّة أشهر يُسلّم لأناسٍ لا يؤدّون العمل بعد، فيقلّبه.

كيف يبدو الاستخدام الماهر للذكاء الاصطناعي

لالتزام الاستراتيجية بالتعلّم المُضمّن نظيرٌ في ما يعنيه «الاستخدام الماهر للذكاء الاصطناعي» فعلاً على مستوى الفرد. عبر الممارسة المؤسسية، تبرز أربع قدراتٍ كعلاماتٍ ثابتة لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي جيّداً:

التفويض

معرفة ما يُسلّم للذكاء الاصطناعي وما يُحتفظ به. والحُكم مهمّةٌ بمهمّة، لا تقنيةٌ بتقنية.

الوصف

القدرة على صياغة ما هو مطلوب، بالسياق الصحيح، وبالمستوى الصحيح من التحديد. ونادراً ما يكون عنق الزجاجة هو الذكاء الاصطناعي؛ بل قدرة الإنسان على وصف العمل.

التمييز

تقييم مُخرَج الذكاء الاصطناعي نقدياً قبل التصرّف بناءً عليه. وهي المهارة التي تمنع أخطاء الذكاء الاصطناعي التي تُقوّض الثقة.

الحرص

الحفاظ على المسؤولية عن النتائج، بما فيها النتائج التي شارك فيها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لا يُبرئ الذمّة.

هذه القدرات الأربع لا تُدرّس جيّداً في المقرّرات. بل تُبنى عبر دوراتٍ متكرّرة من المحاولة، والفشل الظاهر، وإعادة المعايير مع الأقران. ونموذج المجموعة مصمّم لإنتاج هذه القدرات كأثرٍ جانبيٍّ لشحن النتائج، لا كهدفٍ أساسيٍّ لبرامج التدريب.

الأدلة التي ستولّدها الاستراتيجية

تُنتج المرحلة الأولى قاعدة أدلّتها الخاصّة. نتائج معايير التحقق من كلّ مجموعة، وأنماط أيّ الأقسام تتفاعل وأيّها يؤجّل، والتكلفة والوتيرة الفعّليتان لعمل الركيزة، واستقبال التجارب الموجهة للعمل في قطاعات القسمين – تتراكم هذه في البيانات التي تستخدمها الاستراتيجية لمعايرة نفسها. وتبدأ المرحلة الثانية وهذه الأدلة في اليد وتتعدّل تبعاً لها.

لا تتطلب الاستراتيجية أن تكون كلّ رهاناتها صائبة في اليوم الأول. تتطلب احترام انضباط «التحقّق والمعايرة» – ولهذا تشغل المنهجية من المستند مساحةً بقدر ما تشغله الخيارات البنيوية.

خاتمة

الاستدلال خلف الاستراتيجية هو نفسه الاستدلال خلف أي رهانٍ مدروس: فُحصت المقايضات، ووُزنت التكاليف والمنافع مقابل البيانات المتاحة، وأُدمجت الأنماط من الجهود المماثلة، وُصِّمت البنية لتتعلّم وتتعدّل مع وصول الأدلة الجديدة.

القسم التالي – الأفراد والرعاية – يصف البنية البشرية التي تحفظ هذا متماسكاً: من يؤدي أي دور، وكيف تنتقل الرعاية عبر الزمن، وكيف يُوزَّع الثقل السياسي للتحوّل عبر الأشخاص الذين سيملكون النتائج.

الأفراد والرعاية

لا تُحفظ الاستراتيجية بمالكٍ واحد، بل ببنيةٍ موزعةٍ من الإشراف. يصف هذا القسم من يحمل أي دور، وكيف تنتقل الرعاية عبر نافذة الاستراتيجية، وكيف يُوزع الثقل السياسي والتشغيلي للتحوّل عن قصدٍ بدلاً من أن يتركز.

تنطبق قاعدة الكتمان في كلّ موضع: تُوصف الأدوار بعباراتٍ بنيوية ووظيفية، بالمقعد الذي تشغله. والإسنادات الفردية مؤجلة عن قصد. في هذه المرحلة تُعرّف الاستراتيجية المقاعد وصلاحياتها؛ ومن يشغل كلّ مقعدٍ قرأراً يتّخذه رئيس مجلس الإدارة ومجلس الذكاء الاصطناعي بعد إقرار الاستراتيجية. وإبقاء الأسماء خارج المستند في هذه المرحلة متعمّد - يُبقي التركيز على البنية والتكتيكات، ويتجنّب تثبيت التصميم سابقاً لأوانه على أفرادٍ بعينهم.

بنية الرعاية

أربع طبقات، لكلٍ منها نوعٌ متميز من الصلاحية ونوعٌ متميز من المساءلة:

- **طبقة الرعاية.** تحمل الثقل السياسي للتحوّل. تُسمّى الأولوية، وتُزيل العوائق، وتجعل العمل ظاهراً داخل الشركة وللشركاء الخارجيين. تعمل بإيقاعٍ إحاطاتٍ شهرية ومراجعاتٍ فصلية - لا اتخاذ قرارٍ أسبوعي.
- **طبقة الحوكمة الاستراتيجية.** مجلس الذكاء الاصطناعي. يحمل صلاحيةً استراتيجية جماعية على ما يتوسّع، وما يتوقّف، وما يندمج في العمل المعتاد. مُكوّنٌ عن قصدٍ عبر الوظائف بحيث لا تهيمن أجندة قسمٍ واحد.
- **طبقة القيادة التشغيلية.** قائد الاستراتيجية (رئيس المجلس) وقادة مسارات العمل. يحملون المسؤولية اليومية عن جودة التنفيذ عبر مسارات العمل الثلاثة.

— **طبقة استمرارية الاستراتيجية.** دور مهندس الاستراتيجية، يتطور من الصياغة النشطة إلى حضور استشاري عبر نافذة الاستراتيجية. يحمل الذاكرة المؤسسية لسبب اتخاذ خياراتٍ بنوية محدّدة، والانضباط لإظهار الانحراف حين يبدأ.

الطبقات ليست هرمياً بالمعنى التقليدي. طبقة الرعاية لا توجّه قرارات طبقة الحوكمة الاستراتيجية. وطبقة استمرارية الاستراتيجية تُسدي المشورة عبر الأخريات دون أن تأمر أيّاً منها. وطبقة القيادة التشغيلية ترفع إلى طبقة الحوكمة الاستراتيجية تقارير النتائج، لا الخطط. وهذه البنية مصمّمة للمتانة: أيّ مغادرة فردية من أيّ طبقةٍ ينبغي ألا تُخرج التحوّل عن مساره.

طبقة الرعاية في المرحلة الأولى

خلال الأشهر الستّة إلى الاثني عشر الأولى من التنفيذ، يحمل رئيس مجلس الإدارة دور الرعاية الظاهر. وعملياً يعني هذا:

— الحضور في انطلاقة المرحلة الأولى والمحطّات الفصلية، بكلماتٍ قصيرة ومباشرة تُؤطر الأولوية الاستراتيجية.

— التسمية الفاعلة للذكاء الاصطناعي كقيمة انتقال الشركة في اجتماعات القيادة، وعروض العملاء، وأحاديث الشركاء — خصوصاً مع Markem-Imaje، حيث تصل إشارة جاهزية الشراكة على المستوى التنفيذي.

— إزالة العوائق التنظيمية عند ظهورها — موافقات الميزانية، وإضافات الكوادر، والنزاعات العابرة للأقسام التي تحتاج تدخلاً قيادياً.

— تلقّي إحاطة نبضٍ شهرية من مجلس الذكاء الاصطناعي: ما يُشخّن، وما يتوقّف، وما يُتعلّم، وما يحتاج اهتماماً.

ما لا تشمله الرعاية صراحةً:

— اعتماد عمل المجموعات الفردي أو القرارات التقنية. المجلس يحمل تلك الصلاحية جماعياً.

— حضور كل اجتماعات المجلس. الإيقاع إحاطة شهرية، لا حضور كل أسبوعين.

— التدخل المباشر في تنفيذ المجموعات. دعم ظاهر، نعم؛ تدخل تشغيلي، لا.

هذا الحد هو الآلية السياسية التي تتيح للبنية التحرك بالسرعة التي تتطلبها الاستراتيجية. والراعي الظاهر غير المتدخل هو أندر الأشكال وأنفعها.

انتقال الرعاية

صُممت طبقة الرعاية لتنتقل من رئيس مجلس الإدارة إلى رئيسي القسمين عبر نافذة الاستراتيجية. الانتقال مدفوع بالشروط، لا بالتواريخ.

يُحدّد مع رئيس مجلس الإدارة

شروط الانتقال المحددة قراراً يتّخذه رئيس مجلس الإدارة ورئيسا القسمين. والتأطير العملي لذلك النقاش: يكتمل الانتقال حين (أ) تكون المرحلة الأولى قد أنتجت خطّ أساس من النتائج المُتحقّق منها ظاهراً للقسمين، (ب) ويكون رئيسا القسمين قد شاركا رسمياً في رعاية مجموعة واحدة على الأقل لكلٍ منهما عبر مسارات العمل التي تمسّ قسمه، (ج) ويكون رئيسا القسمين حاضرين في المراجعات الفصلية كأصليين لا مراقبين. ويبقى رئيس مجلس الإدارة متاحاً كمسار تصعيد لكنّه لم يُعدّ يحمل دور الرعاية الظاهر.

وسبب كون الانتقال مشروطاً لا مجدولاً: تسليم مدفوع بالتاريخ يخاطر بنقل الرعاية قبل أن يبنى رئيسا القسمين العلاقة بالعمل التي تمنح الرعاية مصداقيتها. أمّا التسليم المدفوع بالشروط فينقل الرعاية حين تُملّك فعلاً، لا حين يقول التقويم إنّها ينبغي أن تُنقل.

طبقة قيادة الاستراتيجية

يرأس قائد الاستراتيجية مجلس الذكاء الاصطناعي ويحمل المسؤولية التشغيلية عن جودة تنفيذ التحوّل. ويقع هذا المقعد في دور رئيس تطوير البرمجيات لأنّ المنهجية، والقدرة الهندسية، وركيزة البنية التحتية، كلّها تنشأ من تلك المنظومة.

يحمل هذا الموضع خطراً صريحاً حُدّد سابقاً في الاستراتيجية: أن تُتصوّر المبادرة «شأناً هندسياً» من الوظائف غير التقنية. والردّ البنيوي هو تكوين مجلس الذكاء الاصطناعي الذي يمنح المقاعد غير الهندسية غالبية واضحة. والردّ السياسي هو بنية قادة مسارات العمل الموصوفة أدناه، التي توزّع الملكية التشغيلية عبر الوظائف.

صلاحيات قائد الاستراتيجية المحدّدة:

- يرأس مجلس الذكاء الاصطناعي ويُشكّل أجندته.
- ينسّق عبر قادة مسارات العمل الثلاثة.
- يملك العلاقة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والقدرة الهندسية التي توفّرها Aura.
- يمثّل التحوّل أمام طبقة الرعاية في إحاطة النبض الشهرية.
- يُظهر الانحراف الاستراتيجي أو نقص الاستثمار لطبقة استمرارية الاستراتيجية.

هيئة الحوكمة – تكوين مجلس الذكاء الاصطناعي بحسب الدور

مقاعد مجلس الذكاء الاصطناعي مُكوّنة عن قصدٍ لتوزيع الصلاحية الاستراتيجية عبر الوظائف:

- الرئيس. قائد الاستراتيجية.
- رئيس قسم الحلول الإلكترونية. يحمل النظرة التشغيلية لمسار منتجات الذكاء الاصطناعي حيث يمسّ

محفظة الحلول الإلكترونية. ⦿ مقعد – لم يُسند لفردٍ بعد.

— **رئيس قسم الترميز والتغليف.** يحمل النظرة التشغيلية لمسار ذكاء السنويّة حيث يمسّ قاعدة -Markem

Imaje. **مقعد — لم يُسند لفردي بعد.**

— **رئيس الموارد البشرية.** يحمل بُعد قدرة القوى العاملة في التحوّل — الجانب البشري لكيفية تحرّك القدرة

الجديدة عبر الشركة. مُشاركٌ من اليوم الأول عبر حلقة مراجعةٍ وتشكيل مع الاستراتيجية وهي تتطوّر.

— **رئيس الابتكار.** يحمل السطح الموجّه للخارج في التحوّل — الشراكات، والاستكشاف، والصلة بين توجّه ألفا في

الذكاء الاصطناعي والنظام الأوسع من الموردين وشركاء البحث وشرائح العملاء. تُدرج مشاركته بعد إرساء

العمود الفقري الاستراتيجي.

— **أصواتٌ متناوبة متعدّدة الوظائف.** مقعدٌ أو اثنان بالتناوب كلّ ستّة أشهر، يُسحبان من الوظائف الأوثق صلّة

بمحفظة المجموعات الحالية (المبيعات، والخدمة الميدانية، ونجاح العملاء، والمالية، بحسب اللحظة).

مقعد رئيس الموارد البشرية يستحقّ ملاحظةً محدّدة. بُعد قدرة القوى العاملة — كيف يبني الناس في الشركة

قدرة الذكاء الاصطناعي فعلاً، وكيف تتطوّر الأدوار، وكيف تستقرّ بنية التعلّم في أنظمة الموارد البشرية وثقافة

الشركة — هو الطبقة الأكثر عرضةً للإهمال من برنامجٍ تقوده الهندسة، والأكثر أثراً في ما إذا كان التحوّل سيرسخ.

ومشاركة رئيس الموارد البشرية من اليوم الأول ليست مقعداً اسمياً؛ بل حاملةً بنيويّاً.

الإشراف على مسارات العمل

لكلٍّ من مسارات العمل الثلاثة قائدٌ مُعيّن يحمل المسؤولية التشغيلية عن مجموعات المسار ونتائجه.

ويغطّي دورٌ قياديّ رابع عمَل الشراكات والاستكشاف الموجّه للخارج الذي يربط مسارات العمل الثلاثة

بالنظام الأوسع.

— **قائد ذكاء السنويّة.** الإشراف التشغيلي على عمل جاهزية الشراكة مع Markem-Imaje — أدوات الخدمة

الميدانية، ودمج التفتيش بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الموجّه للعميل. **لم يُسند لفردي بعد؛ والملاءمة الطبيعية داخل**

قسم الترميز والتغليف أو شخصٌ أقدم في عمليات الخدمة الميدانية.

— **قائد منتجات الذكاء الاصطناعي.** الإشراف التشغيلي على إعادة ابتكار الحلول الإلكترونية – الطوابير،

والأكشاك، والضيافة، والمواقف، والجيل القادم من خط المرافق الذكية. لم يُسند لفردٍ بعد؛ والملاءمة الطبيعية

داخل قسم الحلول الإلكترونية بتنسيق وثيق مع هندسة Aura.

— **قائد الذكاء التشغيلي.** الإشراف على عمل تبني الذكاء الاصطناعي الداخلي عبر المبيعات والمالية والموارد

البشرية وخدمة العملاء والعمليات. لم يُسند لفردٍ بعد؛ والملاءمة الطبيعية مقعد رئيس الموارد البشرية، نظراً لتداخل قدرة

القوى العاملة.

— **قائد الشراكات الخارجية والاستكشاف.** الإشراف على عمل الشراكات والنظام البيئي والسطح الخارجي. لم

يُسند لفردٍ بعد؛ والملاءمة الطبيعية مقعد رئيس الابتكار.

قادة مسارات العمل لا يرأسون مجلس الذكاء الاصطناعي. بل هم مساءلون أمامه. والفصل بين حوكمة المجلس وقيادة مسارات العمل التشغيلية متعمد – يمنع أي مسار عمل واحد من الاستحواذ على التوجّه الاستراتيجي.

انتقال مهندس الاستراتيجية

دور مهندس الاستراتيجية – صاحب هذا المستند والانضباط خلف خياراته – مصمم لينتقل من الصياغة النشطة إلى حضور استشاري عبر نافذة الاستراتيجية:

— **المرحلة الأولى (الربع الثالث 2026 – نهاية 2026).** مشاركة نشطة: تشكيل أجندة المجلس من الخارج، وحضور المحطات الرئيسية، والعمل عن قرب مع قائد الاستراتيجية على نتائج معايير التحقق المبكرة، ودعم حضور رئيس مجلس الإدارة الراعي.

— **المرحلة الثانية (مطلع 2027 فصاعداً).** مشاركة استشارية: مراجعات فصلية مع قائد الاستراتيجية، وإتاحة عند الحاجة لإعادة المعايير الاستراتيجية، وإظهار الانحراف حين يظهر.

— **المرحلة الثالثة وما بعدها (أواخر 2027 وبعده).** دور استمرارية الذاكرة فقط. الملكية التشغيلية انتقلت بالكامل؛ ودور المهندس هو تذكّر سبب اتخاذ خياراتٍ محدّدة وإظهارها حين يُحتاج سياق تلك الخيارات.

يُحدّد مع رئيس مجلس الإدارة

توقيت كلّ انتقالٍ بالتحديد والشروط التي تُعلّم كلّ تحوّل قراراً يتّخذه رئيس مجلس الإدارة، وقائد الاستراتيجية، ورئيس الموارد البشرية – نظراً لتفاعل الانتقال مع بُعد القوى العاملة.

وسبب الانتقال الصريح بدلاً من الاستمرار غير المحدود: استراتيجية تعتمد إلى أجلٍ غير مسمّى على مهندسها الأصلي لم تُؤسّس مؤسسياً. ومهمّة المهندس أن يجعل نفسه تدريجياً غير ضروريٍّ لاستمرار العمل.

ما الذي يحقّقه هذا التوزيع

الثقل السياسي للتحوّل موزّع عبر مقاعد متميزة: رئيس مجلس الإدارة يحمل الرعاية الظاهرة؛ وقائد الاستراتيجية يحمل القيادة التشغيلية؛ ورئيس الموارد البشرية يحمل بُعد القوى العاملة؛ ورئيس القسمين يحملان الإشراف الراعي طويل الأمد في النهاية وأسطح التنفيذ القسمية؛ ورئيس الابتكار يحمل السطح الخارجي؛ ومهندس الاستراتيجية يحمل دور استمرارية الذاكرة بصفةٍ استشارية.

لا يستطيع أيّ مقعدٍ واحد أن يستحوذ على التحوّل. ولا يستطيع أيّ مغادرةٍ واحدة أن تُخرجه عن مساره.

هذا التوزيع هو نفسه أهمّ خيارٍ سياسيٍ تتّخذه الاستراتيجية. فبرنامجٌ بمالكٍ واحد – مهما كان قادراً – معرّض لتوافر ذلك المالك وقناعاته ومدة بقائه. أمّا برنامجٌ موزّع عبر البنية الموصوفة هنا فهو مملوكٌ للشركة.

الجزء التالي من هذا المستند – ملحق كتيب المرحلة الأولى – يصف المجموعات المحدّدة، وعمل الركيزة، وتفاصيل تنفيذ الأيام التسعين الأولى التي تُحيي هذه البنية.

المخاطر والمقاييس والمعايرة

الاستراتيجية فرضية. يصف هذا القسم ما سيقاس لمعرفة ما إذا كانت الفرضية صامدة، وما قد يُفشلها، وكيف ستتعدل الاستراتيجية مع تراكم الأدلة.

التأطير مهم: الاستراتيجية لا تفترض صحتها. تفترض المنهجية - افعل - قس - تحقق - عاير - وتثق بأن المنهجية ستظهر أين تكون الاستراتيجية صائبة وأين تحتاج تعديلاً. وآليات المقاييس والمخاطر والمعايرة الموصوفة هنا هي الوسيلة التي يحدث بها ذلك التعديل.

المقاييس

تنقسم المقاييس إلى أربع مجموعات: ثلاث تُحاكي مسارات العمل، ورابعة تغطي الصحة الاستراتيجية الشاملة.

ذكاء السنويّة

يُحكّم على العمل بما إذا كانت شراكة Markem-Image تزداد متانةً عبر تطوّر ألفا.

الهدف: خفض 30% بحلول نهاية المرحلة الأولى

كفاءة الخدمة الميدانية. متوسط الزمن لكل زيارة صيانة طابعة ترميز.

الهدف: تحسّن 25% في التباين بحلول نهاية العام

دقة التنبؤ بالمستهلكات. تباين الطلبات الدائمة لأكثر 50 حساب عميل.

إشارات شريك Markem-Image. مؤشرات نوعية: الدعوة إلى برامج الشركاء المبكرة، والإشارات إلى ألفا في عروض منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعمق التكامل التقني. تُتابع عبر المراجعة الفصلية لتفاعل الشركاء في مجلس الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات الاحتفاظ بالعملاء. معدّل التجديد وتطور قيمة العقد لأكثر 100 عميل. يُؤسّس خطّ الأساس في الربع الثالث 2026.

منتجات الذكاء الاصطناعي

يُحكّم على العمل بما إذا كانت هضبة الحلول الإلكترونية تنكسر.

معدّل الفوز بالمناقصات في العطاءات الممكنة بالذكاء الاصطناعي.
 يُتابع من أوّل مناقصةٍ يُعرّض فيها عرض الطوابير الجديد الممكن بالذكاء الاصطناعي.
 الهدف: تحسّن ظاهر مقابل خطّ الأساس بحلول منتصف المرحلة الثانية

الزمن من فكرة المنتج إلى أوّل نسخة مشحونة. يُقاس مقابل الإطار الزمني للمجموعة (6-12 أسبوعاً).
 الهدف: 80%+ من المجموعات تشحن ضمن إطارها الزمني

مسار إيرادات الحلول الإلكترونية. إيرادات الحلول الإلكترونية ربعاً بربع. تنجح المرحلة الأولى إذا توقّف الخطّ عن التراجع؛ وتنجح المرحلة الثانية إذا نما.

تحويل العرض إلى استكشاف. نسبة عروض العملاء التي تتحوّل إلى اتفاقات تجريبية. يُؤسّس خطّ الأساس في الربع الثالث 2026.

الذكاء التشغيلي

يُحكّم على العمل بما إذا كانت القدرة الداخلية تتراكم بطريقةٍ تدعم تطور المنتج.

الوقت الموقَّر لكلِّ دورٍ أسبوعيًّا. استبياناتٌ ذاتية إضافةً إلى توقعيات مهامٍّ مُعَايَرة.

الهدف: +4 ساعات أسبوعيًّا للأدوار
المتبنيّة بحلول نهاية العام

معدّل التبنّي عبر الأقسام. نسبة موظّفي القسم الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي المُتَحَقِّق منها بفاعلية. يُتَابَع عبر مكتب الذكاء الاصطناعي.

زمن توليد عروض المبيعات. من فقرة السياق إلى ملفّ PDF منسّق.

الهدف: أقلّ من ساعة، نزولاً من خطّ
أساس 1-2 يوم

دورة الإغلاق الشهري. من 9 أيام إلى 5 أيام بحلول نهاية المرحلة الأولى.

الصحة الاستراتيجية

مؤشّراتٌ شاملة تُنبئ بما إذا كانت الاستراتيجية نفسها على المسار.

البحث والتطوير كنسبةٍ من الإيرادات، المسار. من خطّ أساس 2.16% نحو هدف 6-10%. يُرَاجَع فصلياً.

معدّل اجتياز معايير التحقّق للمجموعات. نسبة المجموعات التي تُسَلَّم وفق معاييرها المعلنة. معدّل اجتيازٍ فوق 70% يُشير إلى مجموعاتٍ جيّدة التحديد؛ ودون 50% يُشير إلى أنّ التحديد مفرطٌ في الطموح أو أنّ قيود الركيزة شديدة.

سرعة قرار مجلس الذكاء الاصطناعي. متوسط الزمن من اقتراح

الهدف: أقلّ من 30 يوماً للقرارات الروتينية

المجموعة إلى قرار التوسّع/التوقّف/التمديد.

كثافة شبكة الأبطال. عدد الأبطال النشطين، وتوزيعهم عبر الوظائف والأقسام، ومعدّل النموّ العضوي.

توازن مسارات العمل. تخصيص الموارد عبر مسارات العمل الثلاثة. مؤشر مراقبة: إذا هبط المسار الثاني (منتجات الذكاء الاصطناعي) دون 35% من تخصيص المجموعات، فإن الخطر الاستراتيجي المحدد عند بداية المشروع يتحقق.

المخاطر

ثمانية مخاطر تتابع بنشاط. لكلٍ منها تخفيفٌ مُسمّى ومؤشّرٌ مُبكرٌ.

مكاسب الكفاءة الداخلية تُزاحم استثمار المنتج

الخطر الاستراتيجي المحدد عند بداية المشروع. النمط المؤسسي المألوف: يُحتفى بمكاسب الكفاءة، ويتعثر تطوّر المنتج.

1

التخفيف تتابع مقاييس جانب المنتج من اليوم الأول؛ وتعمل مجموعتان من منتجات الذكاء الاصطناعي على الأقل في كل وقت؛ ومراجعةٌ فصلية لتوازن مسارات العمل. المؤشّر المبكر انجراف تخصيص مسارات العمل نحو الذكاء التشغيلي.

تصوّر «الشأن الهندسي» يستحوذ على المبادرة

الخطر الثقافي في وضع قائد الاستراتيجية داخل تطوير البرمجيات.

2

التخفيف تكوين مجلس الذكاء الاصطناعي بغالبية غير هندسية؛ وشبكة أبطالٍ موزعة عن قصدٍ عبر الوظائف؛ وتكوين مجموعاتٍ يُشترط أن يضمّ خبراءٍ مجالٍ من أقسامٍ غير هندسية. المؤشّر المبكر ميل توزيع الأبطال نحو الهندسة، وأنماط حضور المجلس تصبح مُثقلةً بقسم البرمجيات.

عمل الركيزة يصبح تأخيراً يمتدّ سنوات

نمط الفشل الشائع المتمثّل في معاملة البنية التحتية للبيانات كشرطٍ مسبق.

3

التخفيف مبدأ «الركيزة تخدم المجموعات»؛ والمجموعات تمضي بما تصل إليه؛ وتُرتَّب الركيزة بحسب معوقات المجموعات، لا بحسب بنية مجرّدة.

المؤشّر المبكّر نسبة المجموعات التي تُبلغ عن معوقات ركيزة في مراجعة الأسبوع الثاني.

شراكة Markem-Imaje تتسارع بما يفوق جاهزية ألفا

قد يتحرّك الشريك أسرع ممّا يستطيع تطوّر ألفا مجاراته، ما يؤدّي إلى توتّر الشراكة أو التهميش.

التخفيف مسار ذكاء السنويّة يبدأ من اليوم الأول؛ ومجموعة مُسمّاة لدمج ذكاء الشريك الاصطناعي؛ ومراجعة فصلية للشراكة بتقييم جاهزية صريح.

المؤشّر المبكّر أحاديث يقودها الشريك عن جهات توزيع إقليمية أخرى؛ وتأخّر إشراك ألفا في عمليات طرح المنتجات الجديدة.

4

انتقال GS1 Digital Link في 2027 يُباغت ألفا غير مستعدّة

المنعطف الصناعي المحدّد الذي يخلق انكشافاً لعلاقات الشريك والعملاء المباشرين معاً.

التخفيف تتبّع مخصّص داخل مسار ذكاء السنويّة؛ بالتنسيق مع خارطة طريق انتقال Markem-Imaje نفسها؛ وتقييم جاهزية عملياً بعميل في 2026.

المؤشّر المبكّر أسئلة عملاء عن الجاهزية للرموز ثنائية الأبعاد لا تستطيع ألفا الإجابة عنها بثقة.

5

توقيت انتقال الرعاية خاطئ

إمّا مبكراً جداً (لا نتائج مُتحقّق منها لترسيخ الملكية القسومية) أو متأخراً جداً (عنق زجاجة رئيس مجلس الإدارة يُعطى التقدّم).

التخفيف إطار انتقال مدفوع بالشروط بمحفّزات صريحة؛ وفحص فصلي لجاهزية الانتقال.

المؤشّر المبكّر رئيس مجلس الإدارة يصبح الصوت الحاسم في أمور تشغيلية ينبغي أن تقع في المجلس.

6

الاحتفاظ بالموهب مع رؤية مهندسي Aura لفرصٍ أوسع

مهندسون يصبحون طلقاء في الذكاء الاصطناعي في سوقٍ يكثر فيه الطلب على مواهب الذكاء الاصطناعي.

7

التخفيف: نطاقٌ وملكيّةٌ ظاهران لمسارات عملٍ مُسمّاة؛ ونموٌ ميزانية البحث والتطوير الذي يخلق مساحةً مهنية؛ وترقيةً صريحةً للألقاب والتعويضات مع نمو القدرة.

المؤشر المبكر: معدّل التسرّب الطوعي؛ وثيمات مقابلات إنهاء الخدمة.

خسارة ثقة العملاء من خصائص ذكاءٍ اصطناعيٍّ سيّئة الشحن

نمط الاندفاع إلى السوق الذي كلّف مؤسساتٍ أخرى علناً.

8

التخفيف: معايير تحقّقٍ لكلّ شحنةٍ موجهة للعميل؛ وعمليات طرحٍ تجريبية مضبوطة؛ ولا إطلاقاً دفعَةً واحدة.

المؤشر المبكر: أنماط شكاوى العملاء على خصائص الذكاء الاصطناعي تحديداً.

المعايرة

الاستراتيجية نفسها فرضيةً بمعايير تحقّق. وتعمل آلية المعايرة على ثلاثة مقاييس زمنية.

فصلياً

يراجع مجلس الذكاء الاصطناعي نتائج معايير التحقّق المتراكمة للمجموعات، ويعدّل محفظة المجموعات للربع القادم، ويُحدّث لوحة المقاييس ببياناتٍ جديدة. التعديلات الفصلية تكتيكية – أي المجموعات، وأي تجهيز بالكوادر، وأي أولويات ركيزة.

نصف سنوياً

يراجع المجلس وطبقة الرعاية معاً العمود الفقري الاستراتيجي. الأسئلة: هل ما زالت أولويات مسارات العمل صامدة؟ هل تتّجه الادّعاءات المالية كما هو متوقّع؟ هل تتطوّر الظروف التنافسية كما تنبأ المسح؟ التعديلات نصف السنوية بنوية – وزن مسارات العمل، وتكوين الحوكمة، وتخصيص البحث والتطوير.

سنوياً

مراجعة كاملة للاستراتيجية. هل ما زال الرهان هو الرهان الصحيح؟ هل ادعاء الهوية - شركة برمجيات على ركيزة أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي - ما زال هو التأطير الصحيح؟ التعديلات السنوية تأسيسية؛ وقد تُراجع الهوية الاستراتيجية نفسها إذا اقتضت الأدلة المتراكمة ذلك.

صحة الاستراتيجية غير مفترضة عند أي مقياس زمني. المنهجية هي المفترضة. شكل الاستراتيجية سيتطور؛ وانضباط «التحقق والمعايرة» هو ما يجعل ذلك التطور صارماً لا ارتجالياً.

خاتمة

استراتيجية لا يمكن قياسها لا يمكن توجيهها. واستراتيجية لا تتبّع مخاطرها تراكمها بصمتٍ حتى تطفو أزمات. واستراتيجية تفترض صحتها تصبح هشة.

إطار المقاييس والمخاطر والمعايرة الموصوف هنا ليس عبئاً بيروقراطياً. إنه الآلية التي تبقى بها الاستراتيجية صادقة مع نفسها بينما تنفذ الشركة مقابلها.

كتيّب المرحلة الأولى

المرحلة الأولى هي أول 90-180 يوماً من التنفيذ، تبدأ في الربع الثالث 2026 وتمتدّ حتى نهاية العام تقريباً. والغرض منها:

- ١ إطلاق الموجة الأولى من مجموعات الذكاء الاصطناعي عبر مسارات العمل الثلاثة.
- ٢ إقامة الركيزة (مكتب الذكاء الاصطناعي، وبيئة الأدوات، وإتاحة البيانات) التي تعتمد عليها المجموعات اللاحقة.
- ٣ إنتاج خطّ أساسٍ من النتائج المُتحقَّق منها يبيّرُ توسّع المرحلة الثانية.
- ٤ إظهار الموجة الأولى من التعلُّّمات الاستراتيجية التي تُعابير الاستراتيجية الأوسع.

المرحلة الأولى محدودةٌ عن قصد. إنها ليست الاستراتيجية – بل البداية الموثوقة للاستراتيجية. والعمل الذي يرسّخ الأشهر 6-24 من الرهان تُنيره أدلة المرحلة الأولى، لا تُحدّده خطة المرحلة الأولى مسبقاً.

محفظة مجموعات المرحلة الأولى المقترحة

خمس مجموعات مقترحة للموجة الأولى، موزعة عبر مسارات العمل الثلاثة. والمحفظة مرتبة للحصول على نتائج معايير تحقق قابلة للقياس ضمن المرحلة الأولى.

المسار الأول: ذكاء السنويّة

تشخيصات الخدمة الميدانية المعززة بالذكاء الاصطناعي

المجموعة 1A

النتيجة

خفض متوسط زمن زيارة الخدمة الميدانية لـ Markem-Imaje عبر أدوات تشخيصٍ معززة بالذكاء الاصطناعي وتوصيةٍ بقطعٍ مُجهّزة مسبقاً.

معيّار التحقّق

متوسط الزمن لكلّ مكالمة صيانة طابعة ترميز ينخفض بنسبة 30% في منطقةٍ تجريبية (القاهرة أو الإسكندرية) بحلول الأسبوع 10.

التشريح

قائد المجموعة: شخصٌ أقدم من عمليات الخدمة الميدانية

مهندس Aura واحد

شخصٌ لقطع الغيار / اللوجستيات

مسؤول ارتباطٍ تقني من Markem-Imaje (إن وُجد)

الإطار الزمني

10 أسابيع.

تبعيات الركيزة

سجلّ تذاكر الخدمة الميدانية؛ وقياسات الأجهزة عن بُعد حيثما توفّرت؛ ونشرات Markem-Imaje التقنية.

لماذا الموجة الأولى

أثرٌ مباشر وقابل للقياس على منظومةٍ ميدانية من 75 شخصاً. انتصارٌ مبكر ظاهر. وعمل الركيزة المطلوب محدود.

التنبؤ بطلبات المستهلكات

المجموعة 1B

النتيجة

خفض التباين في طلبات مستهلكات العملاء عبر تنبؤ مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

معايير التحقق

تباين الطلبات الدائمة لأكثر من 50 حساب عميل ينخفض بنسبة 25% في الربع التجريبي (الربع الرابع 2026).

التشريح

قائد المجموعة: مدير حسابات أقدم

مهندس Aura واحد

شخص للمخزون / اللوجستيات

مراجعة دورية من مكتب الذكاء الاصطناعي

الإطار الزمني

8 أسابيع.

تبعيات الركيزة

سجل طلبات مستهلكات العملاء؛ وبيانات الإنتاج حيثما يشاركها العملاء.

لماذا الموجة الأولى

أثر مباشر على رأس المال العامل. ويختبر طبقة الذكاء الموجهة للعميل التي تلتزم بها الاستراتيجية.

المسار الثاني: منتجات الذكاء الاصطناعي

بناء عرض الطوابير الممكن بالذكاء الاصطناعي

المجموعة 2A

النتيجة

شحن نظام طوابير ممكّن بالذكاء الاصطناعي جاهزٍ للعرض ينافس Wavetec و Q-MATIC – توجيئة تنبؤي، ووكيل صوتٍ بالعربية، وتحليلات مديرٍ باللغة الطبيعية.

معيّار التحقّق

عرض طوابير ممكّن بالذكاء الاصطناعي قابل للإيضاح يُقدّم في 5 مناقصات عملاء بحلول الأسبوع 12، مع تحسّنٍ قابل للقياس في معدّل إبرام المناقصات مقابل خطّ الأساس.

التشريح

قائد المجموعة: شخص منتجٍ من قسم الحلول الإلكترونية

مهندساً Aura

مندوب مبيعاتٍ أقدم (قطاع البنوك أساساً)

خبير مجالٍ في قطاع البنوك

الإطار الزمني

12 أسبوعاً.

تبعيات الركيزة

وصولٌ لتكامل منصّة WAM؛ وقدرة معالجة لغةٍ طبيعية بالعربية (موّرد أو بناء)؛ وبيئة عرضٍ للعميل.

لماذا الموجة الأولى

هذه هي المجموعة الحاملة لمسار منتجات الذكاء الاصطناعي والجواب الظاهر على المسح التنافسي. ونجاحها أو فشلها يُشكّل خارطة طريق منتجات المرحلة الثانية بشكلٍ كبير.

محرك توليد عروض المبيعات

المجموعة 2B

النتيجة

خفض زمن صياغة العروض لمناقصات الحلول الإلكترونية بنسبة 90%+.

معيّار التحقّق

متوسّط زمن توليد العرض ينخفض من نحو يومين إلى أقلّ من ساعة بحلول الأسبوع 8، مع الحفاظ على الجودة وفق مراجعة قائد المبيعات.

التشريح

قائد المجموعة: مندوب مبيعاتٍ أقدم

مهندس Aura واحد

شخص منتجٍ من الحلول الإلكترونية

قائد عمليات مبيعات

الإطار الزمني

6-8 أسابيع (أقصر مجموعة؛ أسرع دورة تحقّق).

تبعيات الركيزة

عروضٌ سابقة؛ وبيانات تكوين المنتج؛ وإرشادات التسعير/الخصومات.

لماذا الموجة الأولى

انتصارٌ سريع. يُظهر قدرة الذكاء الاصطناعي فوراً لوظيفةٍ غير هندسية (المبيعات). ويُولّد نوع الجذب العضوي الذي تعتمد عليه الاستراتيجية.

المسار الثالث: الذكاء التشغيلي

طبقة معرفة المبيعات وخدمة العملاء

المجموعة 3A

النتيجة

خفض زمن الوصول إلى الإجابة في خدمة العملاء وعمليات المبيعات عبر وصولٍ إلى المعرفة وسيطه الذكاء الاصطناعي.

معيّار التحقّق

زمن استجابة المستوى الأول في خدمة العملاء ينخفض بنسبة 40%، وزمن مندوب المبيعات في عمليات البحث الداخلية ينخفض بنسبة 50%، بحلول الأسبوع 8.

التشريح

قائد المجموعة: قائد خدمة العملاء

مهندس Aura واحد

شخص عمليات مبيعات

خبير مجالٍ عابر للأقسام (واحد من كلّ قسم)

الإطار الزمني

8 أسابيع.

تبعيات الركيزة

بيانات إدارة علاقات العملاء؛ وسجلّ تذاكر خدمة العملاء؛ ووثائق المنتج.

لماذا الموجة الأولى

أوسع أثرٍ داخلي عبر الوظائف. يوفّر فحص واقعٍ مبكر لقيود إتاحة البيانات. ويبني ركيزةً ستعتمد عليها مجموعات التشغيل اللاحقة.

عمل الركيزة

يجري عمل الركيزة بالتوازي مع المجموعات، يملكه مكتب الذكاء الاصطناعي. ويُرتَّب بحسب معوَّقات المجموعات، لا بحسب بنيةٍ مجرّدة.

تيار الركيزة 1: بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي

الأسابيع 1-3. إقامة بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي المركزية التي تبني عليها المجموعات.

- الوصول إلى الموردّين/النماذج: واجهات النماذج الأساسية البرمجية، واختيار الموردّ بحسب حالة الاستخدام
- إدارة المفاتيح: تخزين آمن لمفاتيح الواجهات البرمجية وتدويرها
- هياكل المجموعات: قوالب موحّدة للانطلاق، ومعايير التحقّق، وتقارير الحالة
- التسجيل والمراقبة: رصد مشترك لعمل المجموعات الجاري

يملكه مكتب الذكاء الاصطناعي، بدعم هندسة *Aura*.

تيار الركيزة 2: طبقة الوصول إلى البيانات

مستمرّ، مرتّب بحسب معوَّقات المجموعات. بناء طبقة الوصول التي تحتاجها المجموعات للشحن.

- وصول قراءةٍ إلى Dynamics AX: البيانات المالية والتشغيلية، مكشوفةً عبر واجهةٍ برمجية أو طبقة SQL
- بيانات خدمة العملاء / إدارة علاقات العملاء: وصولٌ آنيٍّ للمسارّين الأول والثالث
- سجّل تذاكر الخدمة الميدانية: مطلوبٌ للمجموعة 1A
- سجّل طلبات العملاء: مطلوبٌ للمجموعة 1B
- وثائق المنتج: مطلوبةٌ للمجموعتين 2B و3A

يملكه مكتب الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع هندسة *Aura* ووظيفة تقنية المعلومات/العمليات القائمة.

تيار الركيزة 3: قدرة معالجة اللغة الطبيعية بالعربية

الأسابيع 4-12. مطلوبةً للمجموعة 2A والمنتجات الموجهة للعميل اللاحقة.

— تقييم المورددين (Cohere Aya، Jais، ونماذج عربية مخصصة)

— قياس مرجعي للتكلفة/الجودة على حالات استخدام ذات صلة بألفا

— الاختيار والدمج

تملكه المجموعة 2A بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي.

تيار الركيزة 4: قاعدة المعرفة المشتركة

الأسابيع 4-8. التقاط تعلّمات المجموعات بحيث ترثها المجموعات اللاحقة.

— قوالب إتمام المجموعة: ما جُرّب، وما نجح، وما لم ينجح

— مكتبة أنماط: الأنماط الناشئة عبر المجموعات

— ملاحظات مزامنة أسبوعية عابرة للمجموعات

يملكه مكتب الذكاء الاصطناعي.

واقع القدرة الهندسية

ملاحظةً عملية جديرة بالإشارة. مع تشغيل خمس مجموعات بالتزامن، تتطلّب كلّ منها 1-2 مهندس من Aura، ستحتاج المرحلة الأولى نحو 7-9 مهندسين منخرطين بالتزامن من Aura. ونظراً لحجم Aura الحالي والتزاماتها القائمة، فهذا قيدٌ حقيقي.

التخفيفات:

— تُرتَّب المجموعات على نحوٍ متدرّج بحيث لا تكون أكثر من ثلاث مجموعات في أسابيعها الأكثر هندسيّاً في آنٍ واحد.

— المجموعتان 2B و 3A أقصر عن قصْدٍ ومقدّمتان زمنياً بحيث تتحرّر قدرتهما الهندسية بحلول منتصف المرحلة الأولى.

— سياسة واضحة: لا يجوز للمجموعات تجنيد مهندسي Aura إضافيين أثناء العمل. النطاق مُقيّد عند الانطلاق. وإذا أدركت مجموعة أنّها تحتاج المزيد، تذهب إلى المجلس لقرار نطاق – تضيق النطاق، أو تأجيله، أو تمديد الإطار الزمني.

إذا فرض واقع القدرة الهندسية مقايضةً بين طموح المرحلة الأولى وقابلية تسليمها، فالإرشاد الصريح هو: **سَلِّم مجموعاتٍ أقلّ يأتقان بدلاً من مجموعاتٍ أكثر جزئياً**. ثلاث مجموعات مُتحقّق منها بنجاح مرحلة أولى أقوى من ستّ مجموعات نصف مشحونة.

إيقاع 30 / 60 / 90 / 180 يوماً

لإيقاع المرحلة الأولى نقاط تفتيشٍ محدّدة.

○ **اليوم 0 – الانطلاق (إطلاق الربع الثالث 2026)**

— رئيس مجلس الإدارة يفتتح بكلماتٍ تأطيرية.

— مجلس الذكاء الاصطناعي ينعقد رسمياً لأول مرّة؛ وتؤكد لائحته وصلاحياته.

— تُسمّى مجموعات المرحلة الأولى الخمس علناً مع قادتها.

— يُسمّى فريق مكتب الذكاء الاصطناعي، من شخصين إلى ثلاثة في البداية.

— شبكة الأبطال: يُعلن عن الموجة الأولى من الأبطال.

— يبدأ تيار الركيزة 1 (بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي).

○ اليوم 30

— كل المجموعات الخمس أجرت مراجعة الأسبوع الثاني مع المجلس.

— تيار الركيزة 1 مكتمل إلى حدٍ كبير؛ والمجموعات لديها بيانات عمل.

— تُرفع نتائج الركيزة الأولى (حيث تكون إتاحة البيانات أصعب من المتوقع).

— تُجهز أول إحاطة رعاية فصلية.

○ اليوم 60

— تحقّقات منتصفية للمجموعتين 2B و3A (أسرع المجموعات).

— تحقّق منتصفية للمجموعة 1B.

— المجلس يتخذ أول قرارات توسّع/توقّف/تمديد.

— العمل المرتّب في تيار الركيزة 2 (طبقة الوصول إلى البيانات) مكتمل إلى حدٍ كبير.

— تُسلّم إحاطة الرعاية الفصلية.

○ اليوم 90

— المجموعتان 2B و3A تُكملان دورتيّ التحقّق. المجلس يقرّر التوسّع / الدمج / التوقّف.

— المجموعة 1B تُكمل دورة التحقّق.

— المجموعتان 1A و2A تدخلان أسابيع تحقّقهما النهائية.

— مراجعة منتصف المرحلة الأولى من مجلس الذكاء الاصطناعي.

— أول لقاء لشبكة الأبطال (دروس الموجة الأولى).

— تُحدّد مجموعات الموجة الثانية، وتُجهّز لإطلاق الربع الرابع.

○ اليوم 120-180

— المجموعتان 1A و2A تُكملان دورتي التحقق.

— مراجعة استرجاعية كاملة للمرحلة الأولى من مجلس الذكاء الاصطناعي وطبقة الرعاية.

— المعايير: أيّ الفرضيات الاستراتيجية صمدت، وأيها يحتاج مراجعة.

— اعتماد محفظة المرحلة الثانية.

— تُسلّم مراجعة النصف الأول الاستراتيجية على مستوى المجلس.

مؤشرات الإنذار المبكر

نجاح المرحلة الأولى يعتمد على التقاط المشكلات مبكراً. إشارات محدّدة يُنتبه لها في الأسابيع 2-4:

— لم تُنتج أيّ مجموعة مسوّدة عاملة قابلة للإيضاح بحلول الأسبوع 4. إمّا أنّ تحديد المجموعات مفرط في الطموح أو أنّ الركيزة أكثر تقييداً ممّا فهم. **الإجراء:** ينعقد المجلس مبكراً لإعادة التحديد.

— أكثر من 50% من المجموعات معظّلة على إتاحة البيانات. أولويات الركيزة خاطئة أو قدرة الركيزة غير كافية. **الإجراء:** تُعاد ضبط أولويات ركيزة مكتب الذكاء الاصطناعي.

— شبكة الأبطال متركّزة في الهندسة رغم نية التصميم. جهد التوزيع يحتاج تعزيزاً من الرعاية. **الإجراء:** رئيس مجلس الإدارة أو قائد الاستراتيجية ينخرط بشكلٍ ظاهر في تجنيد أبطالٍ غير هنسيين.

— هندسة Aura فوق طاقتها باستمرار. طموح المرحلة الأولى يفوق الواقع. **الإجراء:** يُضَيِّق المجلس النطاق وفق مبدأ «مجموعات أقلّ ياتقان».

— مسار عملٍ واحدٍ يهيمن على اهتمام المجلس. خطرٌ استراتيجي يتحقّق. **الإجراء:** يراجع المجلس توازن مسارات العمل، ويعدّل.

معايير نجاح المرحلة الأولى

تُعَدّ المرحلة الأولى ناجحة إذا، بحلول نهاية 2026:

- 1 ثلاث على الأقلّ من المجموعات الخمس المقترحة أكملت دورة تحقّقها بمعايير ناجحة.
- 2 قدرة ذكاءٍ اصطناعيٍّ واحدة على الأقلّ موجهة للعميل سُجّنت إلى التجريب أو الإنتاج – على الأرجح عرض الطوابير الذكي من المجموعة 2A أو محرّك عروض المبيعات من المجموعة 2B.
- 3 عمل الركيزة أنتج أساساً تستطيع المجموعات اللاحقة البناء عليه دون أن تعيد كلّ مجموعة اختراع الوصول.
- 4 مجلس الذكاء الاصطناعي يعمل كهيئة حوكمة حقيقية، يتخذ قرارات التوسّع/التوقّف بناءً على نتائج معايير التحقّق لا على المفاوضة السياسية.
- 5 شبكة الأبطال حقيقية: بطلٌ واحد على الأقلّ مُسمّى ونشط في كلّ وظيفةٍ رئيسية عبر القسمين.
- 6 مسار استثمار البحث والتطوير ظاهر: الإنفاق في المرحلة الأولى يتجاوز 2.16% من الإيرادات المتناسبة، على طريقٍ نحو الهدف المتعدّد السنوات.

المرحلة الأولى لا يُتوقّع أن تُسَلَّم:

— نموّ إيرادات في الحلول الإلكترونية (تلك إشارة المرحلة الثانية).

— التزامات شراكةٍ كبرى مع Markem-Imaje (إشارة المرحلة الثانية).

— تبنياً على مستوى الشركة (المرحلة الثالثة فما بعد).

— نسبة استثمار بحثٍ وتطويرٍ مُتحققاً منها تماماً (تأخذ 24 شهراً).

الغاية من المرحلة الأولى أن تجعل الاستراتيجية حقيقية بما يكفي لتُخطّط المرحلة الثانية من الأدلة لا من النظرية.

المصادر

المراجع

يوثق هذا القسم المصادر الخارجية وراء الادعاءات الواقعية في هذه الاستراتيجية - قدرات الذكاء الاصطناعي لدى المنافسين، ومعايير القطاع، والأطر التحليلية التي يستند إليها النهج. أما الادعاءات الداخلية (مالية ألفا، وأعداد الموظفين، ومزيج المنتجات، ونتائج إتاحة البيانات) فمستمدة من سجلات الشركة للسنة المالية 2025 وتقييم الوضع الراهن الذي أُجري لهذه المهمة، وليست استشهادات خارجية.

قدرات الذكاء الاصطناعي لدى المنافسين

يعكس المسح التنافسي معلومات المنتجات والإعلانات المتاحة علناً حتى يونيو 2026. والتفصيل الكامل في ملحق مسح الذكاء الاصطناعي التنافسي.

موردو الطوابير وتدقق العملاء

Qmatic — وكيل الصوت Aiva AI ومنصة Qmatic Experience Cloud. صفحات منتجات الشركة وموادها الصحفية، 2025-2026.

Wavetec — وحدة التنبؤ والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (أُعلنت في مايو 2026)، والوكيل التحويري Waillo، وتحليلات Waillo Insights باللغة الطبيعية. إعلانات الشركة، 2026.

Tensator — شراكة مع MODI Vision لتدقيق الركاب القائم على التعرف على الوجوه (أُعلنت في أبريل 2025)؛ والمساعد الافتراضي ضمن منصة VQMS. إعلانات الشركة، 2025.

NEMO-Q — قدرات الطوابير الافتراضية والإشعارات. مواد منتجات الشركة.

موردو الترميز والتعليم الصناعي

— **Domino Printing Sciences** — أنظمة التفتيش بالرؤية الآلية من سلسلة R-Series (بعد الاستحواذ على Lake Image Systems في يوليو 2020)، مع الإبلاغ عن محطة الوحدة ألف؛ ورأس الطباعة Gx-Series PRO لانتقال GS1 Digital Link / الرموز ثنائية الأبعاد (أُطلق في أبريل 2026، قبل معرض interpack 2026). إعلانات الشركة وتغطية الصحافة المتخصصة، 2020-2026.

— **Markem-Imaje** — برنامج التفتيش بالذكاء الاصطناعي (عُرض في Empack 2026، أبريل 2026)؛ والمساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة (أُطلق في أكتوبر 2024)؛ وخدمات إنترنت الأشياء للطابعات المتصلة؛ ومنصة CoLOS® البرمجية؛ والتموضع ل GS1 Digital Link قبل شروق 2027. مواد الشركة وتغطية الصحافة المتخصصة، 2024-2026.

ملاحظة: أسماء العلامات والمنتجات هي علامات تجارية لأصحابها، ومذكورة هنا لأغراض التحليل التنافسي فقط.

معايير القطاع

كثافة استثمار البحث والتطوير — شركات B2B التي تقودها البرمجيات مقابل التوزيع. تضع مسوح مرجعية مستقلة لشركات SaaS من نوع B2B وسيط استثمار البحث والتطوير أعلى بكثير من المستوى الذي يحمله نشاط توزيع الأجهزة عادةً:

— مسح الإنفاق السنوي من SaaS Capital لأكثر من 1000 شركة SaaS من نوع B2B خاصة (الإصدار الخامس عشر، مارس 2026) يُبلغ عن وسيط إنفاقٍ على البحث والتطوير يقارب 22% من الإيرادات، وهو باسـتـمـرارٍ أكبر فئة إنفاقٍ منفردة بصرف النظر عن حجم الشركة أو نموذج تمويلها.

— تقرير BenchMarkit لمقاييس أداء SaaS من نوع B2B لعام 2024 (نحو 1000 شركة أيضاً) يُبلغ عن وسيطٍ أقرب إلى 31%.

— تحليلات شركات SaaS عند الطرح العام (Sammy Abdullah :Blossom Street Ventures) تتقارب على وسيطٍ يقارب 24% من الإيرادات، مع إنفاق الشركات الأصغر أكثر بشكلٍ ملموس.

في المقابل، تُدير الأنشطة المتمحورة حول الأجهزة والتوزيع كثافة بحثٍ وتطويرٍ أدنى بكثير، باقتصادياتٍ تقودها تكلفة البضاعة لا تطوير المنتج: تضع تحليلات هوامش القطاع هوامش الأجهزة الإجمالية في نطاق 20-40% مقابل هوامش البرمجيات/SaaS الإجمالية البالغة 60-90%.

الأثر على تأطير الاستراتيجية. الرقم العملي للاستراتيجية - رفع من 2.16% الحالية من إيرادات ألفا نحو نطاق تقوده البرمجيات - محافظ عن قصد. وبيانات المعايير تدعم هدفاً أعلى. ونطاق 6-10% المستخدم في هذا المستند يمثل مساراً عملياً مدته 24 شهراً لشركة تبدأ من بنية تكاليف توزيع، لا الوجهة النهائية التي تقتضيها هوية برمجيات خالصة. وهو محدّد ليكون موثقاً وقابلاً للتمويل من القاعدة المتكررة القائمة، لا لمجاراة أقران SaaS الخالصة في المرحلة الأولى.

مصادر المعايير: Blossom Street ;BenchMarkit 2024 B2B SaaS Performance Metrics ;SaaS Capital 2026 Spending Benchmarks Ventures والتحليلات المرتبطة بمجموعات الطرح العام؛ وتحليلات هوامش الربح في قطاع التقنية، 2025-2026. الأرقام وسطاء من مسوح مستقلة وتتباين بحسب حجم الشركة ومرحلة نموها ونموذج تمويلها.

الجدول الزمني التنظيمي والقطاعي

انتقال GS1 Digital Link / الرموز ثنائية الأبعاد («شروق 2027»). الهجرة على مستوى القطاع نحو الرموز ثنائية الأبعاد (مثل رموز QR الحاملة لـ GS1 Digital Link) لتعريف التجزئة وسلسلة التوريد، مع 2027 كمحطة مستهدفة شائعة الذكر. مُشارٌ إليه عبر الاستراتيجية كعامل دفع قريب المدى لسوق الترميز والتعليم. المصدر: مواد منظمة معايير GS1 والتغطية القطاعية.

الأطر التحليلية

يستند تصميم الاستراتيجية إلى أُطرٍ راسخة في التغيير التنظيمي، وانتشار الابتكار، وتعلّم البالغين، وقدرة الذكاء الاصطناعي:

نموذج Kotter للتغيير المكوّن من 8 خطوات — John P. Kotter، كتاب *Leading Change* (Harvard Business Review Press). يُرشّد بنية التغيير الإجمالية.

انتشار الابتكارات — Everett M. Rogers، كتاب *Diffusion of Innovations* (Free Press). يُرشّد منطق تقسيم المتبنّين وراء شبكة الأبطال والتبني القائم على الجذب.

أندراغوجيا (نظرية تعلّم البالغين) — Malcolm S. Knowles، كتاب *The Adult Learner*. يُرشّد نهج التعلّم بالممارسة على حساب المنهج الرسمي.

نموذج 10-20-70 للتعلّم والتطوير — نشأ من أبحاث مرتبطة بـ Lombardo & Center for Creative Leadership (Eichinger). يُرشّد توازن التعلّم التجريبي/الاجتماعي/الرسمي في نهج بناء القدرة.

■ إطار الطلاقة في الذكاء الاصطناعي – التفويض، والوصف، والتميز، والحرص – إطار Anthropic للاستخدام الفردي
الفعال للذكاء الاصطناعي. يُرشّد قسم «كيف يبدو الاستخدام الماهر للذكاء الاصطناعي».

■ نماذج نضج الذكاء الاصطناعي – مفاهيم نماذج النضج من Gartner و MIT Sloan Management Review (الوعي ← النشاط ← التشغيل ← المنهجية ← التحوّل). يُرشّد تقييم نضج الذكاء الاصطناعي في الأقسام.

ملاحظة حول المنهج

حيث يصف هذا المستند أنماطاً من «منظّمات مماثلة» وجهود تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي (في قسم الأدلة والاستدلال)، فإنّه يستند إلى المجموع العام من التقارير العلنية عن برامج الذكاء الاصطناعي المؤسسي من 2023 إلى 2026 لا إلى أيّ دراسة مملوكة منفردة. ولا تُسمّى نتائج شركاتٍ بعينها، لأنّ القصد هو عكس الأنماط المستقرّة عبر محاولاتٍ علنية كثيرة – نجاحاتٍ وإخفاقات – لا إسناد الحجّة إلى حالةٍ واحدة قد لا تنتقل إلى سياق ألفا.

أُعدّت في يونيو 2026

ألفا للإلكترونيات · استراتيجية تبني الذكاء الاصطناعي · النسخة 1 – مسودة